

Defesa de Doutorado



Modelagem da síntese de polímeros hidrossolúveis e de sua atuação como agentes floculantes na indústria do petróleo

Aluno : Freddy Rojas

Orientadora: Professora Amanda Lemette Teixeira Brandão

Coorientador: Professor João B.P. Soares

Área: AEQ-Engenharia Química





Sumário

Introdução

Objetivos

Revisão
Bibliográfica

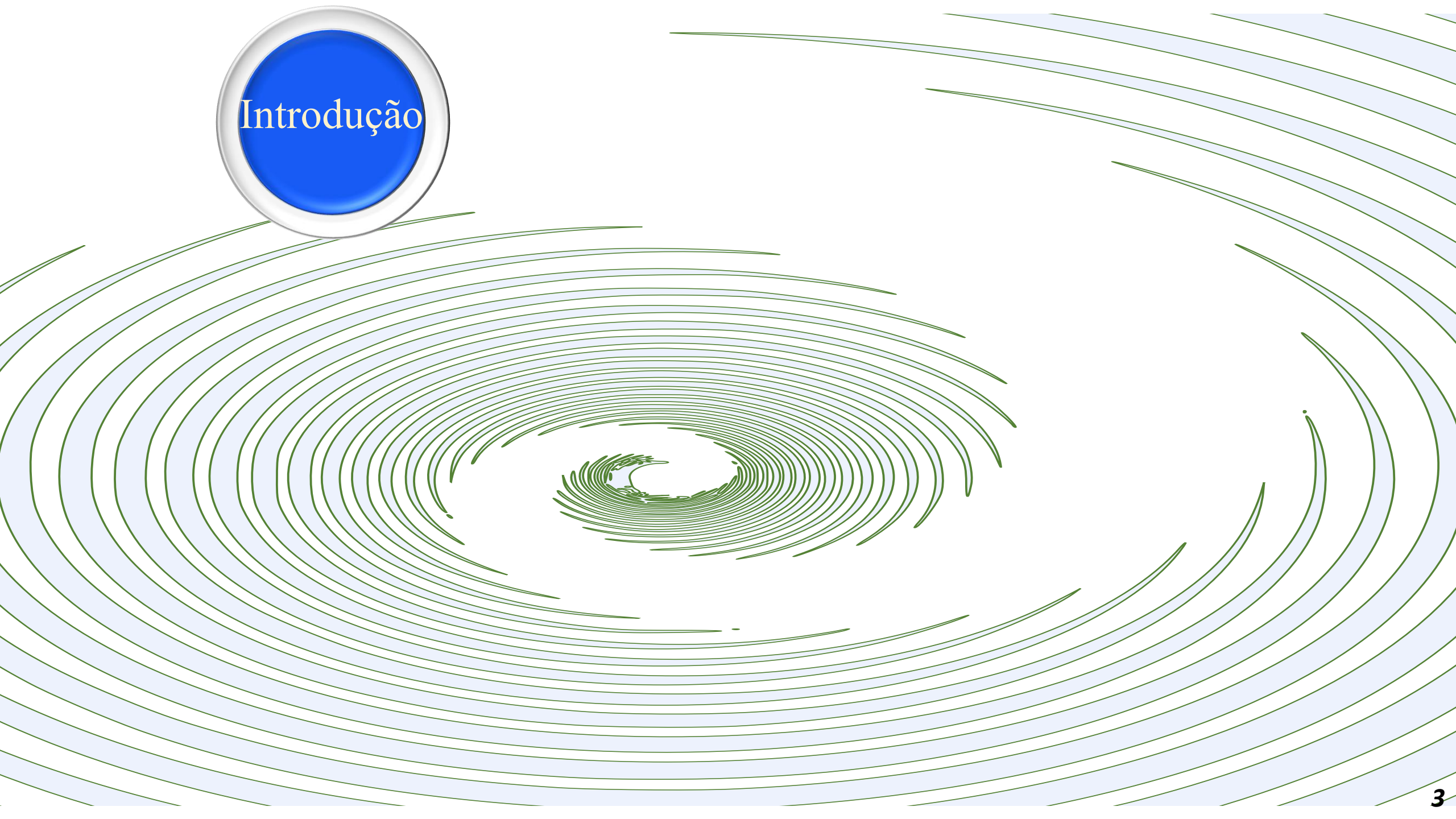
Materiais
e
Métodos

Resultados
e
Discussão da
Proposta
Cinética

Conclusões

Trabalhos
Futuros

Introdução



Principal uso da floculação

Fonte de água



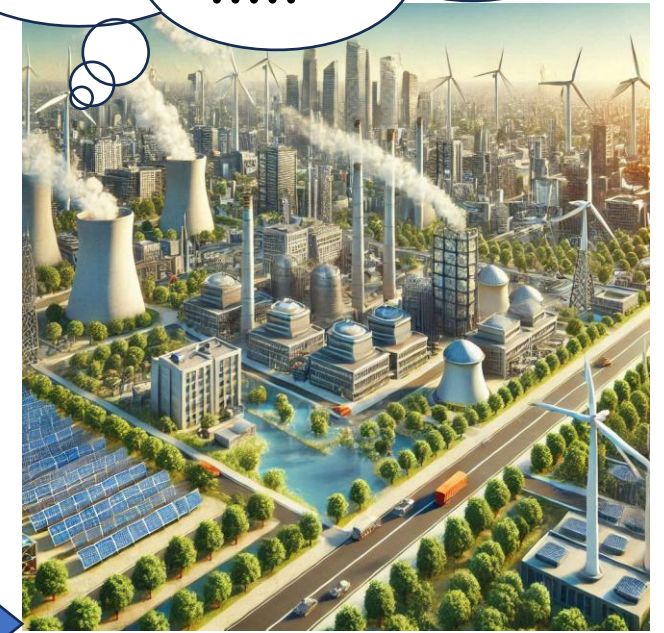
Planta de tratamento de água



Tanques:

- a) Coagulação
- b) Floculação
- c) Decantação

Água: potável,
clarificada, tratada,
.....



Cidade

Que Quantidade de agua é usada?



560 LPCD



175 a 330
LPCD



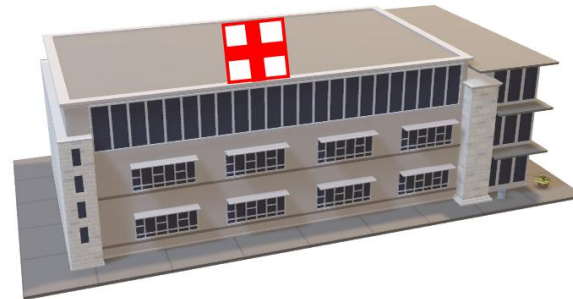
150 LPCD



LPCD = *Liters per capital day*



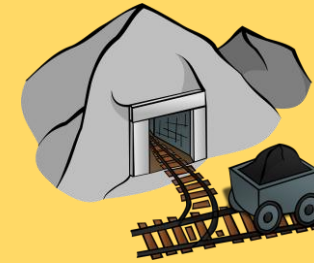
300 a 1200
LPCD



1364
L/(cama·dia)



$8,4 \times 10^{15}$
L/ano



87 a 716 000
L/kg de mineral

Outro uso da floculação



Gestão de águas residuais

Responsabilidade Corporativa
Social Ambiental.

*Environmental Corporate Social
Responsibility (ECSR)*

Gestão de águas residuais



860 Bacias contenção 2022



$\approx 73\%$ dos corpos de água
apresentam sinais de contaminação



0.009 a 3862
partículas por litro



$\approx 51\%$ da Costa Leste dos
EUA tem contaminantes
potencialmente perigosos

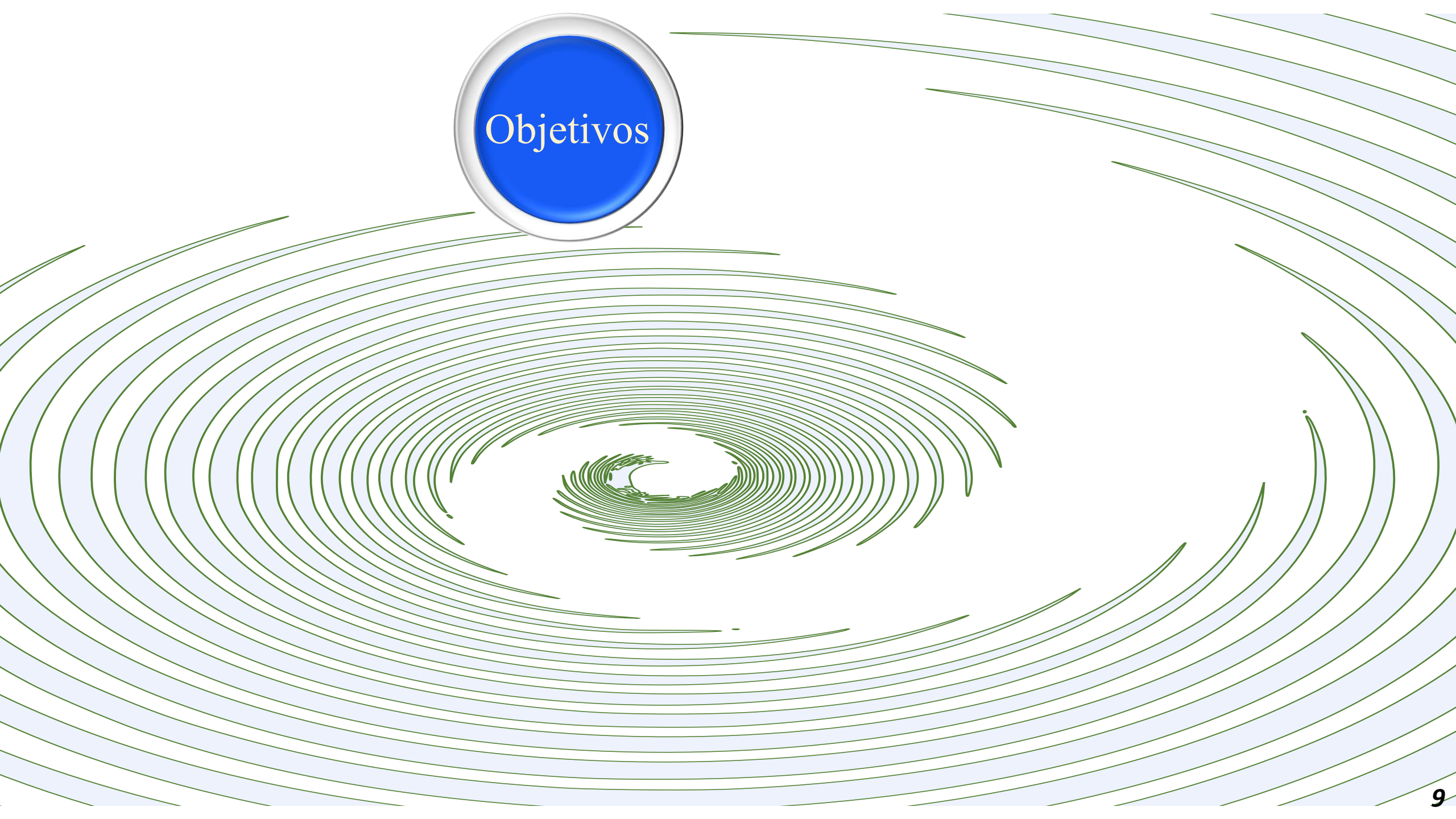
Atrasos na implementação do ECSR

Mina aberta da empresa *TotalEnergies SE* em Alberta Canadá.



600 km^2
utilizados

180 km^2
Reservatório
de rejeito



Objetivos

Objetivo principal

Desenvolver uma plataforma metodológica de análise

Construir modelos preditivos dinâmicos

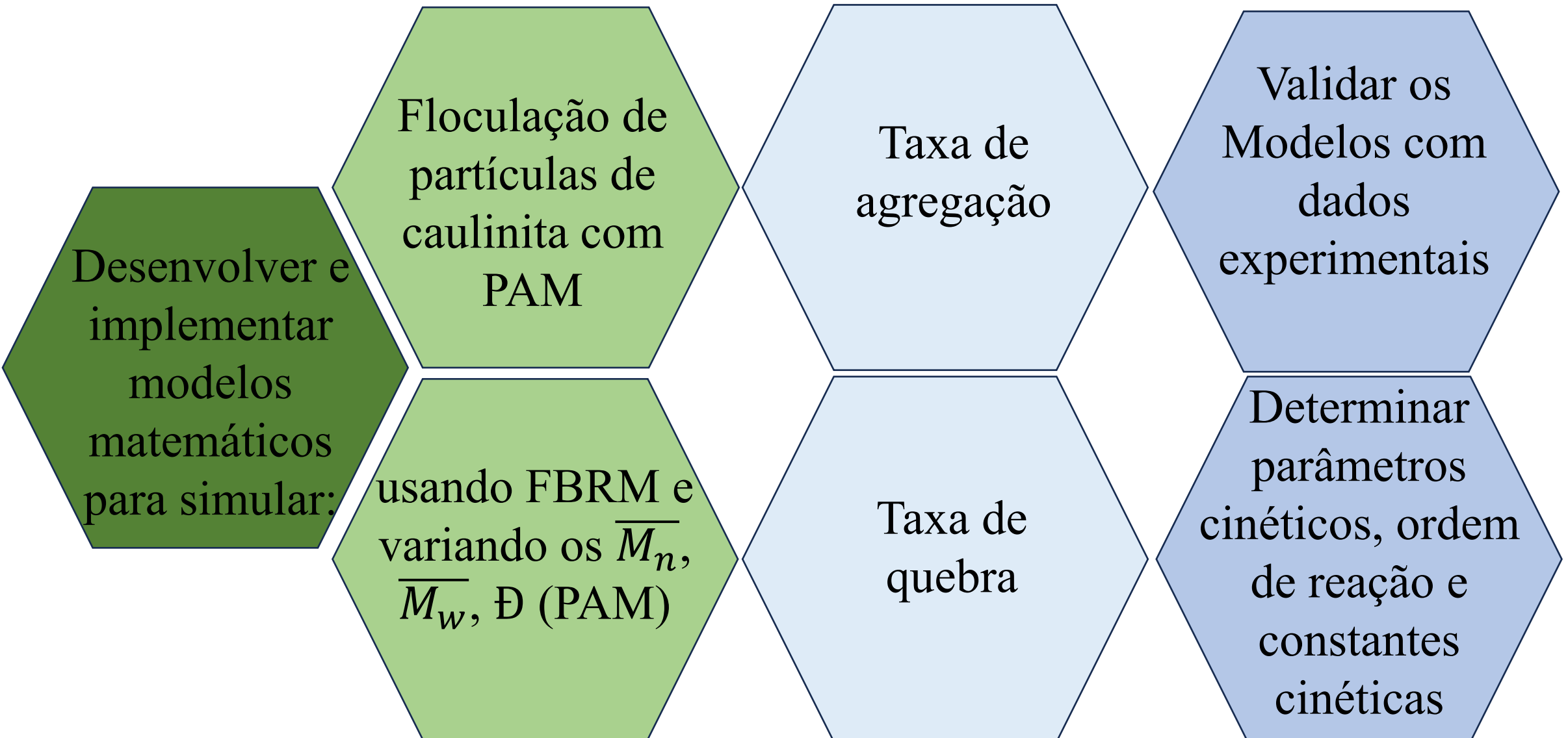
para os processos de floculação

usando poliacrilamida (PAM) e partículas de caulinita

Floculante

Variando $\overline{M}_n$, $\overline{M}_w$, $\mathfrak{D}$

Objetivos específicos

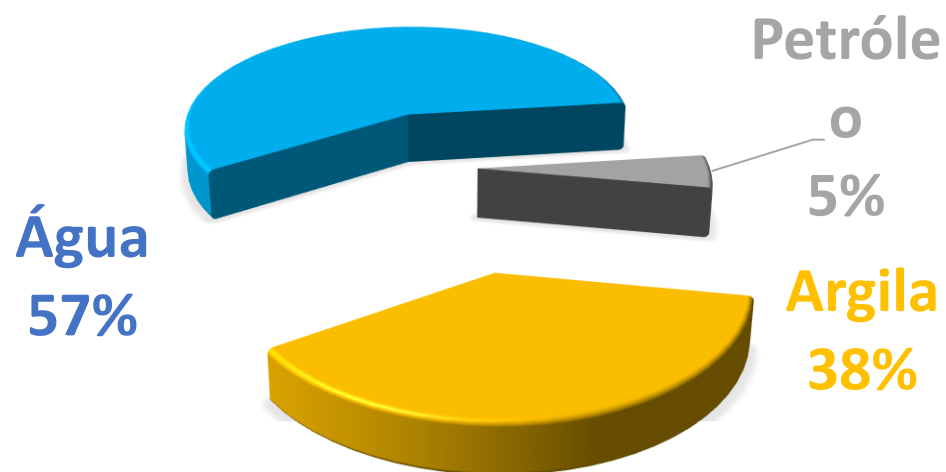


Revisão
Bibliográfica

Quanto tempo é estável uma suspensão?

Rejeitos finos maduros (RFM)

Mature fine tailings (MFT)

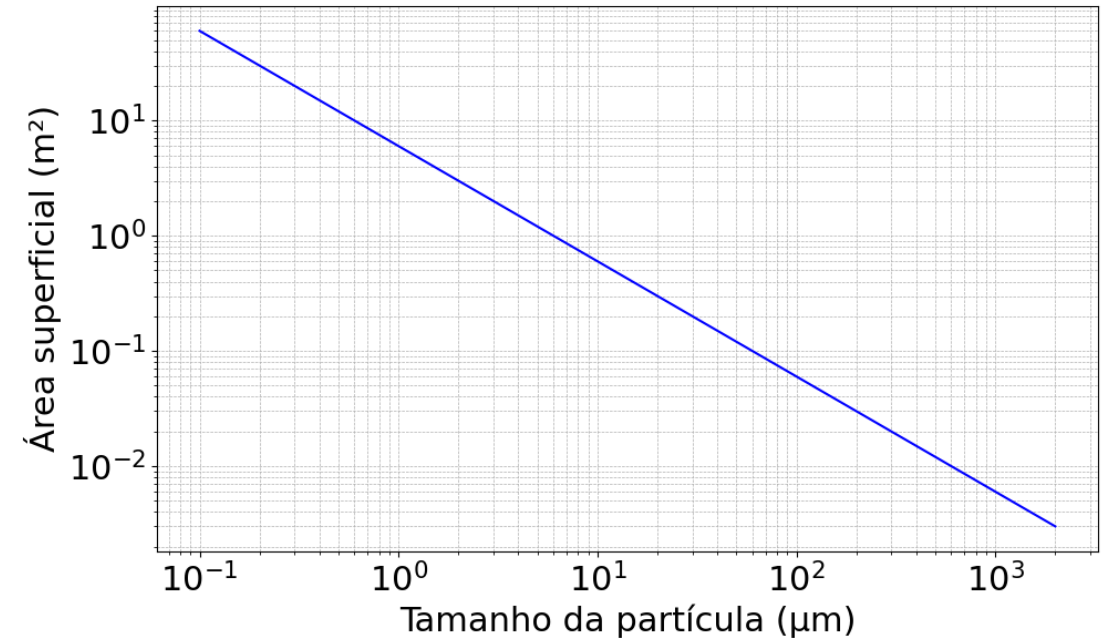
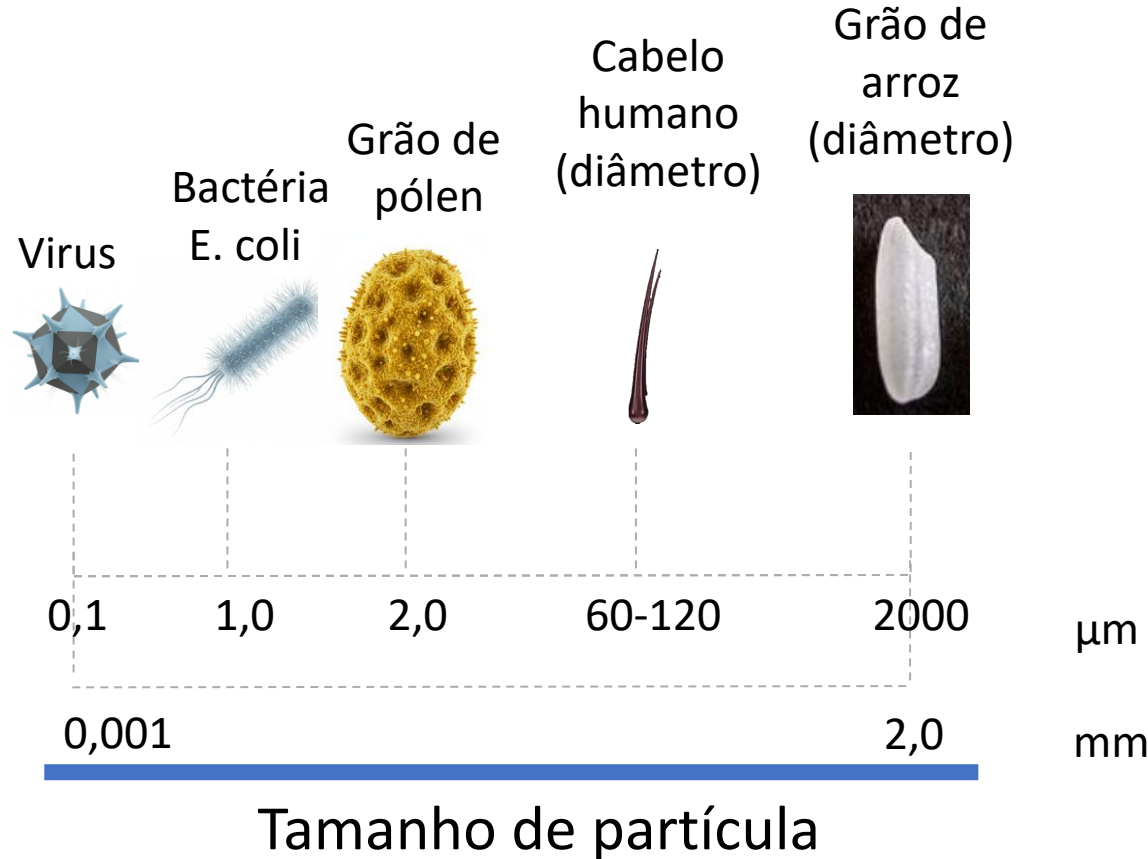


Suspensões
estáveis por décadas de
minerais de 44 μm

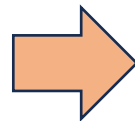


Os resíduos fluidos de
caulim permanecem
estáveis por séculos.

Por que a estabilidade de uma suspensão



Tamanhos de partícula menor



Os efeitos gravitacionais tornam-se insignificantes e as forças de superfície predominam devido ao aumento relativo da área das partículas.

Teoria DLVO

$$E_{Total} = E_{atrativa} + E_{Repulsiva}$$

E_R : Energia repulsiva (Doble camada Eletrica)

E_A : Energia atrativa (Hamaker)

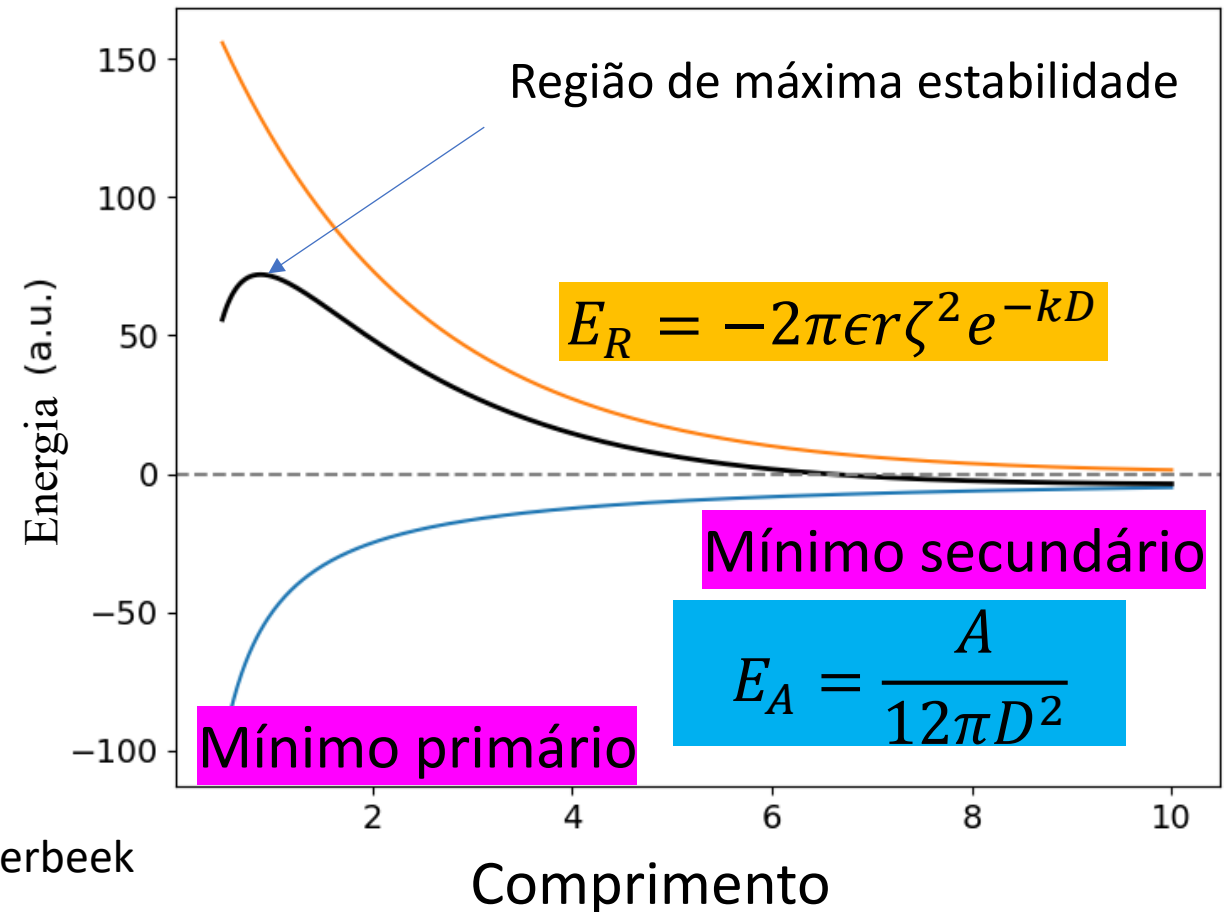
r : Raio

ϵ : Permeabilidade do solvente

k : Teor iônico

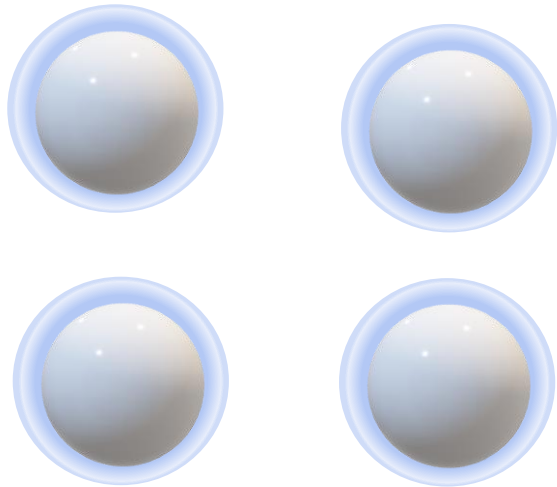
ζ : Potencial Zeta

D : Comprimento entre partículas

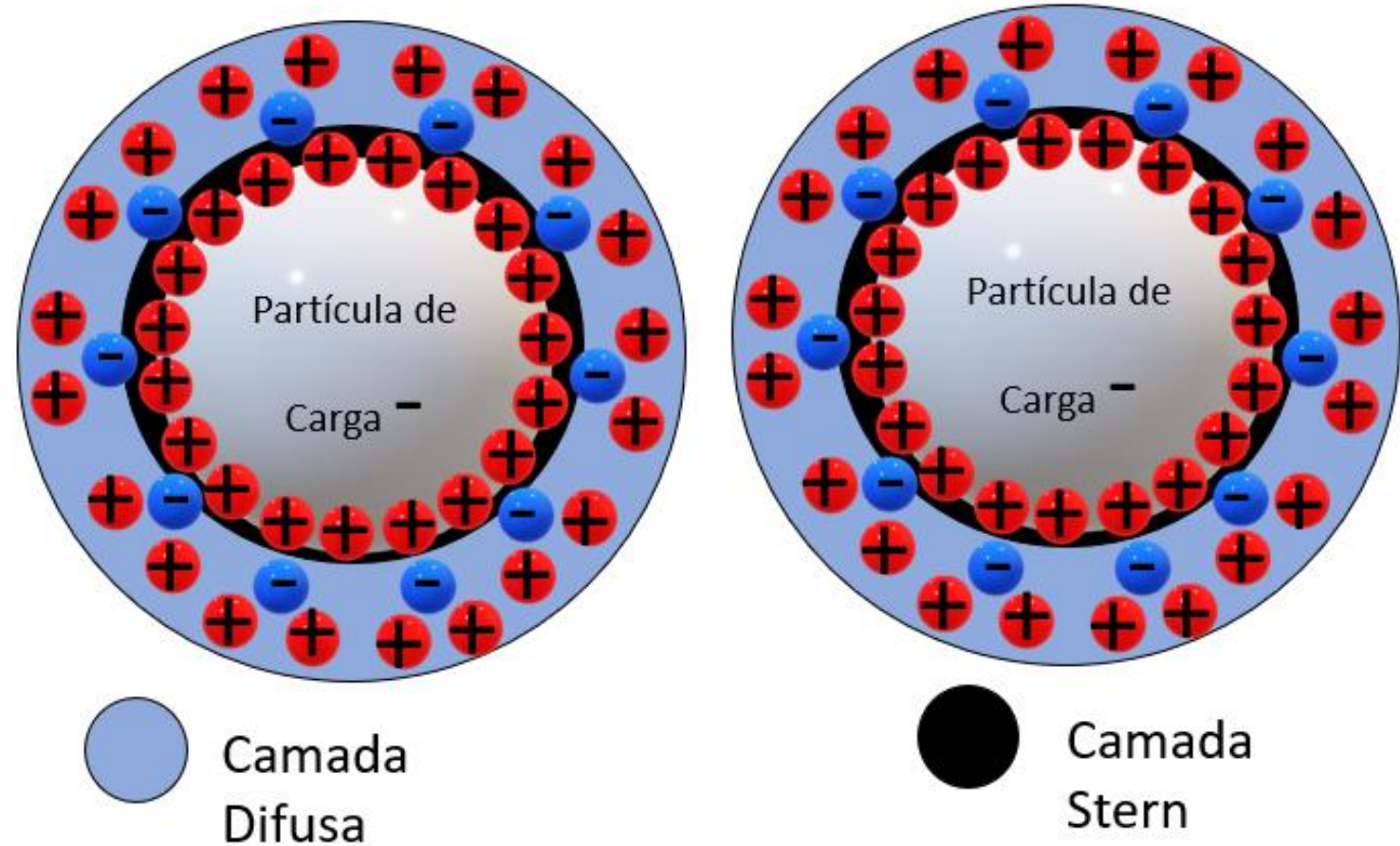


Boris **D**erjaguin y Lev **L**andau , Evert **V**erwey y Theodoor **O**verbeek

Dupla camada elétrica (repulsão eletrostática)



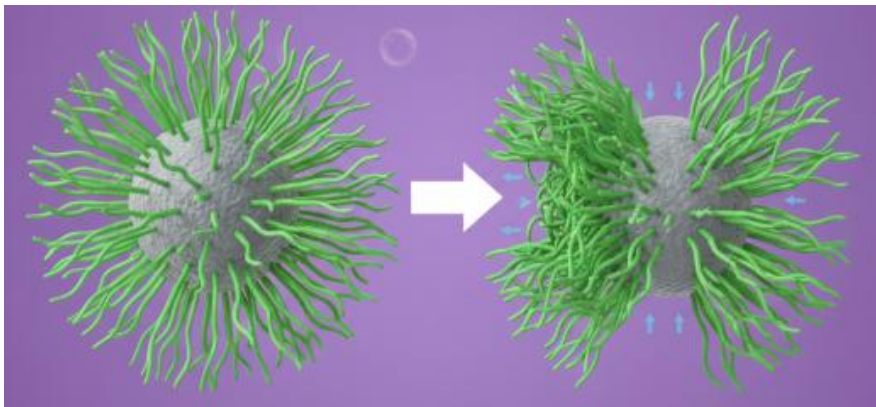
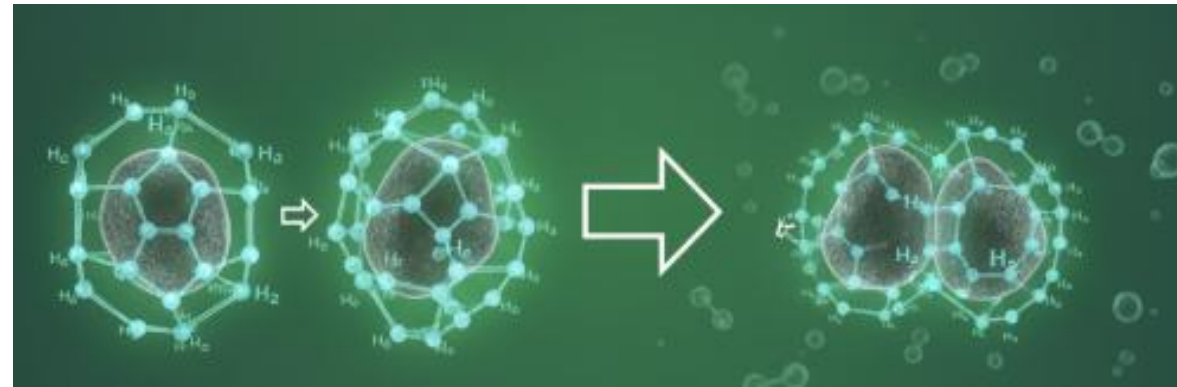
Dispersão estável



Teorias DLVO estendidas

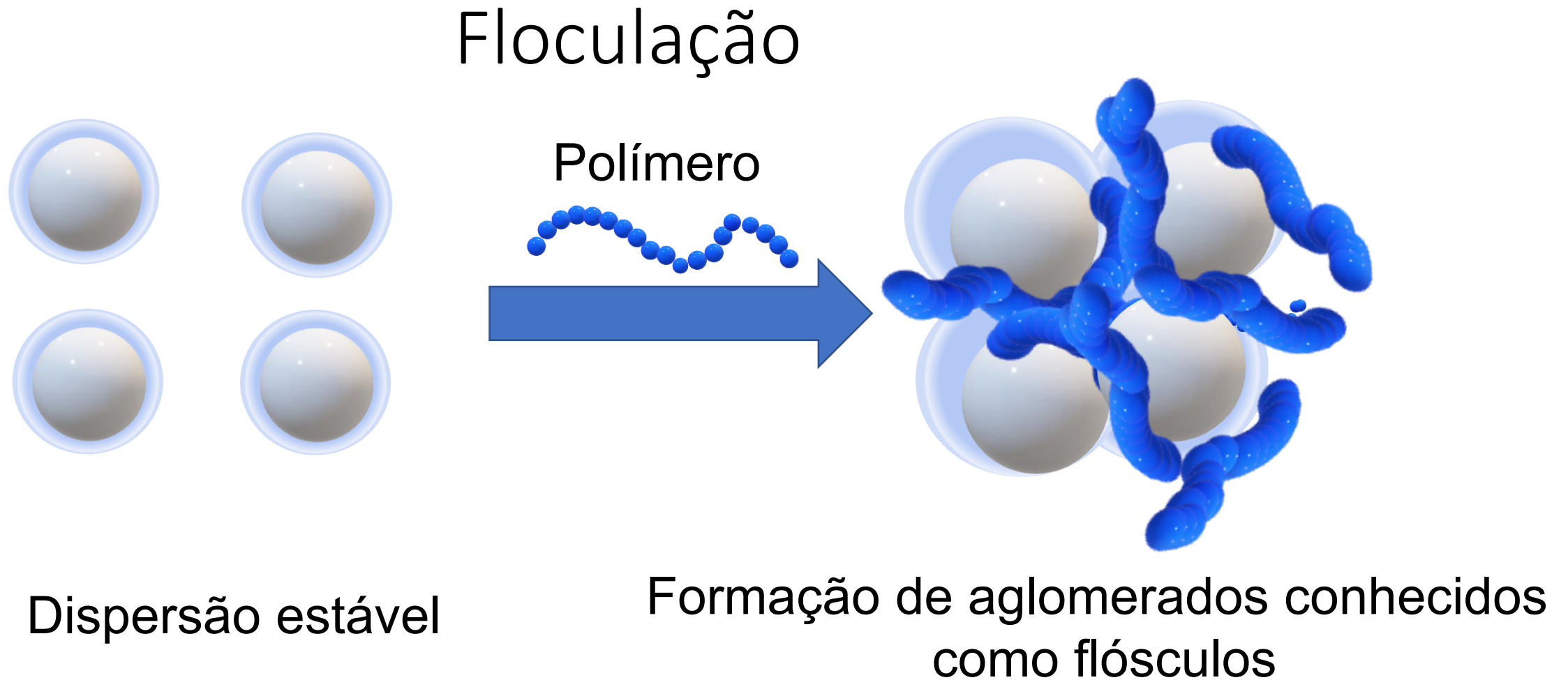
$$E_{Total} = E_{atractiva} + E_{Repulsiva} + E_{Hidrofóbica} + E_{Força\ estérica}$$

$E_{Hidrofóbica}$



$E_{Força\ estérica}$

Como separar partículas sólidas do líquido?

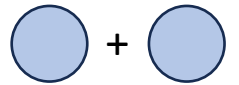


Smoluchowski (1917)

$$\beta_{perikinetic} = \left(\frac{2kT}{3\mu} \right) \left(\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_j} \right) (d_i + d_j)$$

$$\beta_{orthokinetic} = \left(\frac{1}{6} \right) \left(\frac{du}{dy} \right) (d_i + d_j)^3$$

$$\frac{dn_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k}^{k-1} \beta(i, j) n_i n_j - \sum_{i=1}^{\infty} \beta(i, k) n_i n_k$$



$$\frac{d\mu_n}{dt} = a(t) \left[\frac{1}{2} \left\{ \sum_{v=0}^n \binom{n}{v} \mu_v \mu_{n-v} \right\} - \mu_0 \mu_n \right]$$

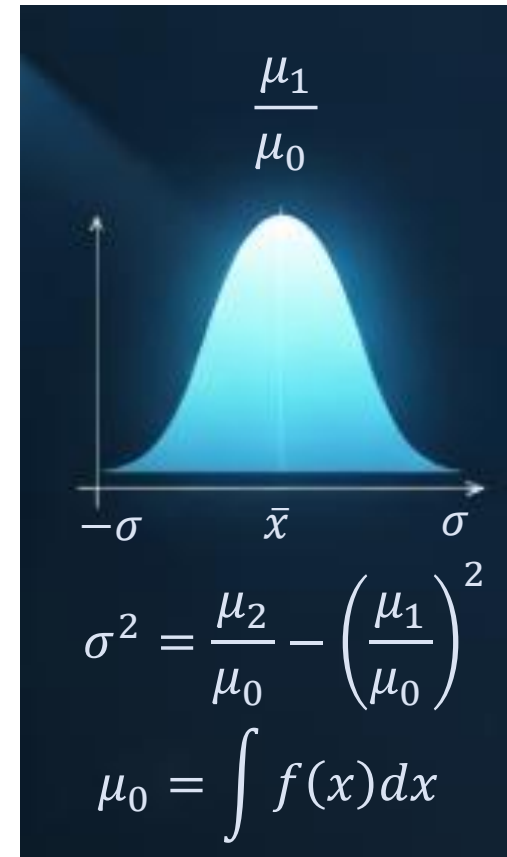
$$\binom{n}{v} = \frac{n!}{v! (n-v)!}$$

$$\frac{d\mu_1}{dt} = 0$$

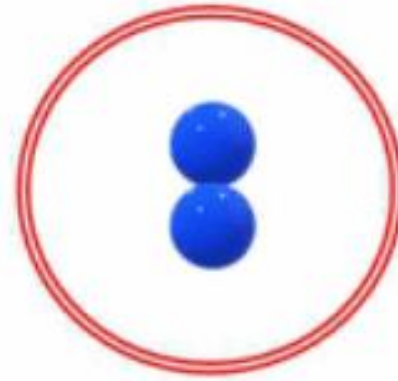
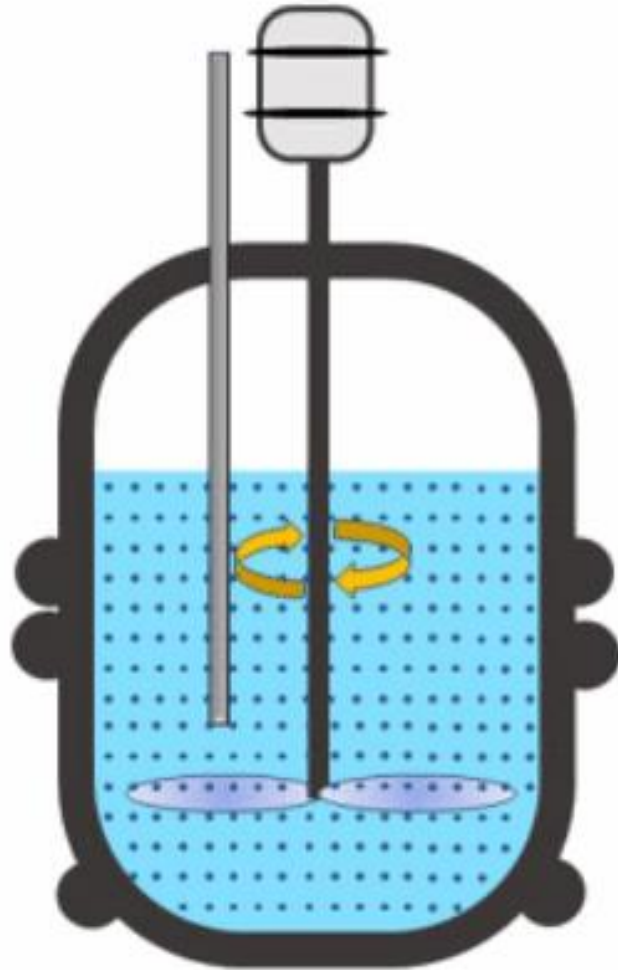
$$\frac{d\mu_0}{dt} = -\frac{1}{2} a(t) \mu_0^2$$

$$\frac{d\mu_2}{dt} = a(t) \mu_1^2$$

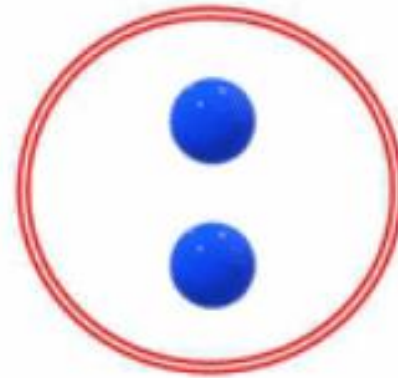
$$\mu_n(t) = \int_0^\infty l c^n a_{(lc,t)} dl c$$



Actualização do modelo de floculação



Quebra
Desfloculação



Aglomeração
Floculação

Aglomeração e Quebra

Randolph and Larson (1971)

$$\frac{d}{dt} \int_{R_1} n dR = \int_{R_1} (B - D) dR$$

Hozumi (1979)

$$\text{max. floc size} = C(G)^{-x}$$

B
(Birth) Função de nascimento

D
(Death) Função de morte

G
Gradiente de velocidade de
um fluido submetido a
deformação

Modelo de balanço populacional

$$\begin{aligned} \frac{dn_i}{dt} = & \sum_{j=1}^{i-2} 2^{j-i+1} Q_{i-1,j} n_{i-1} n_j + \frac{1}{2} Q_{i-1,i-1} n_{i-1}^2 \\ & - n_i \sum_{j=1}^{i-1} 2^{j-i} Q_{i,j} n_j - n_i \sum_{j=i}^{i_{\max,1}} Q_{i,j} n_j - S_i n_i + \sum_{j=1}^{i_{\max,2}} \Gamma_{i,j} S_j n_j \end{aligned}$$

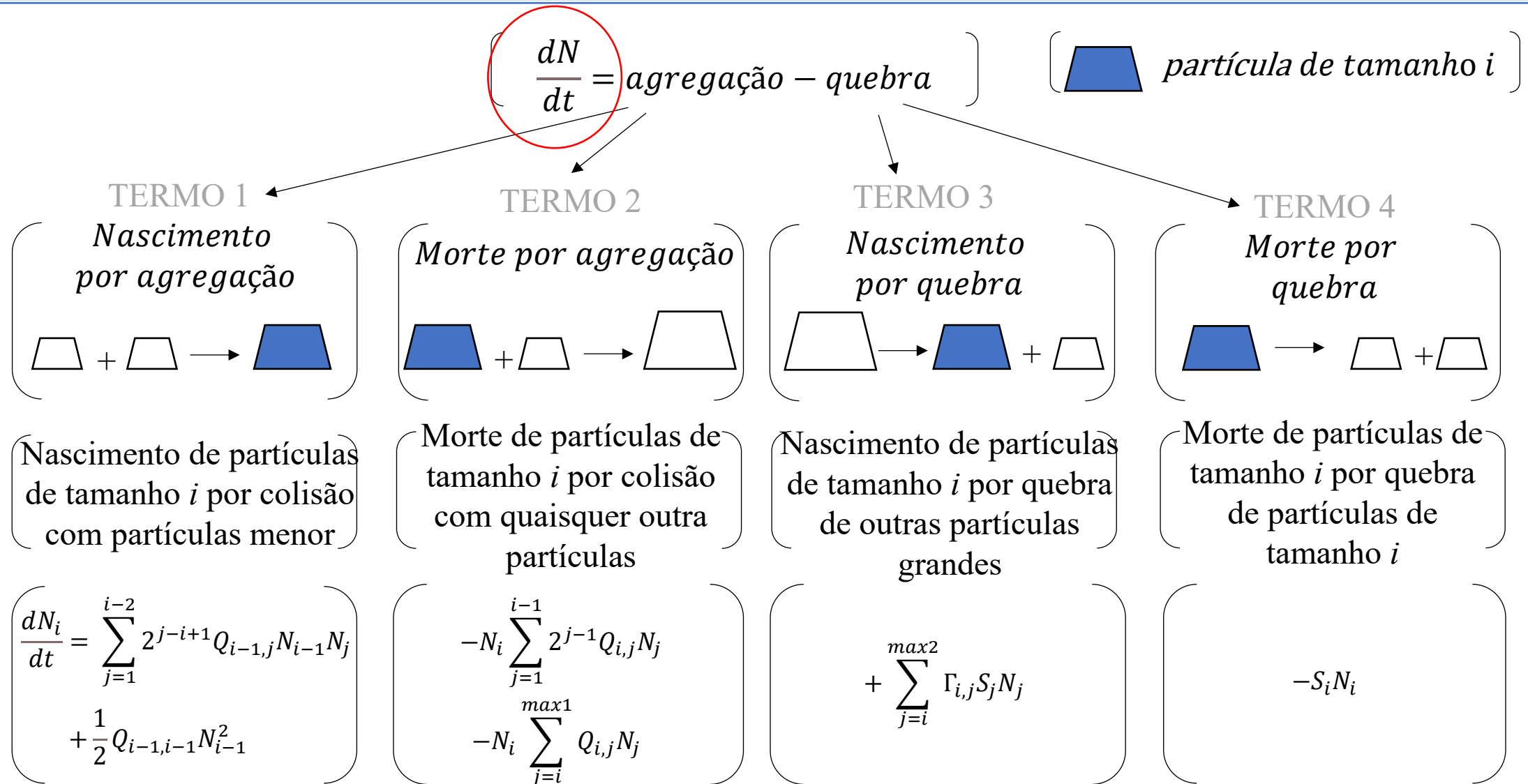
Vajihinejad e Soares. (2018)

$$Q_{i,j} = \left[0.162 G (d_i + d_j)^3 \right] [(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}) e^{-k_d t} + \alpha_{\min}]$$

Dixon e Soares. (2023)

$$Q_{i,j} = \beta_{i,j} \left[a \left((1 - h) e^{-k_d t} + h \right) \left(2\theta(1 - \theta) + \frac{1}{1 + e^{-b(\theta - \theta_{\max})}} \right) \right]$$

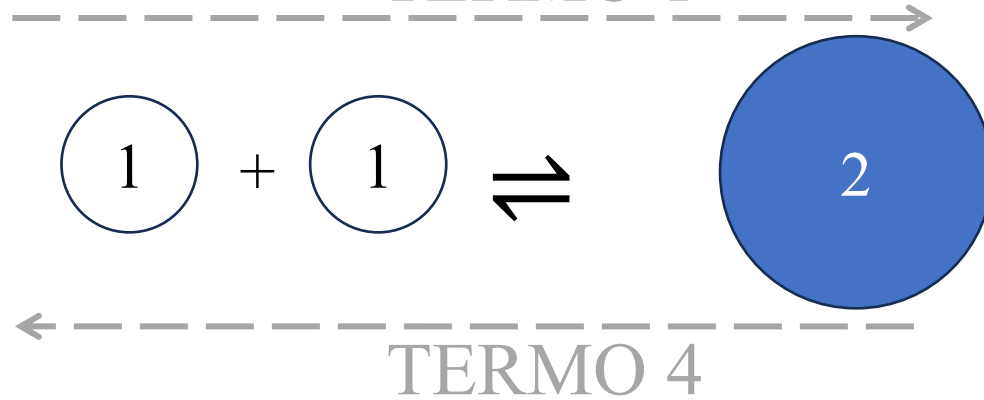
Modelo de balanço populacional



Modelo de balanço populacional

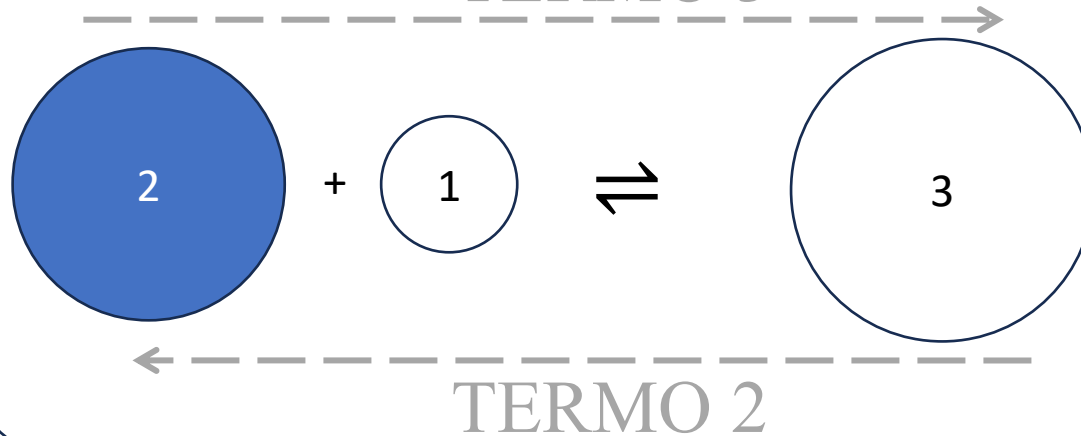
Equilíbrio simétrico

TERMO 1



Equilíbrio assimétrico

TERMO 3



$$P_i + P_j \overset{A_{i,j}}{\underset{Q_{i+j}}{\rightleftharpoons}} P_{i+j}$$

Floculação

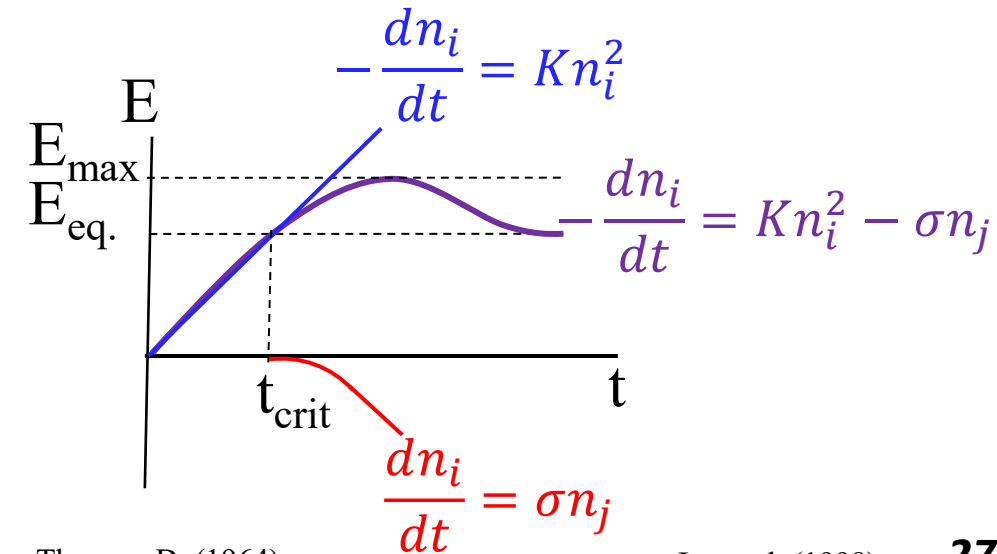
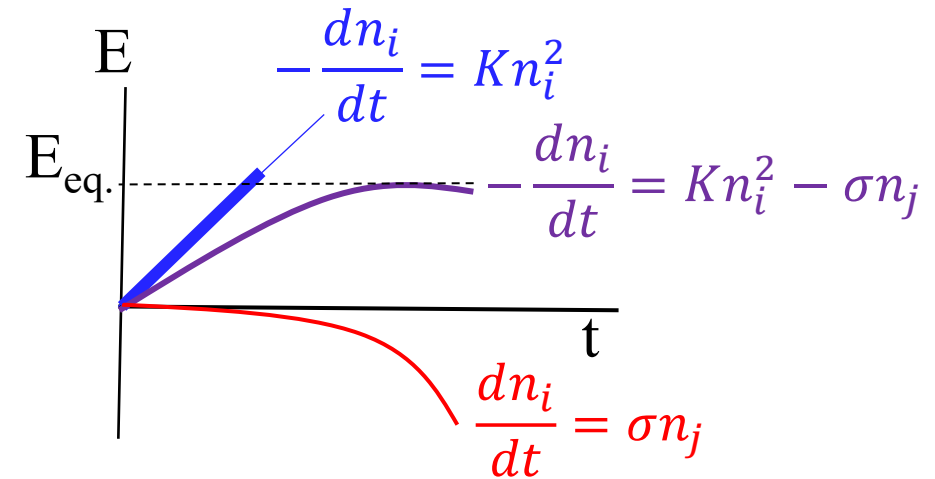
$$\frac{dn_i}{dt} = Kn_i^2 - \sigma n_j$$

$$K = -\frac{2}{3} \varrho \left(\frac{\varepsilon}{\nu} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\sigma = \frac{\delta^{\frac{1}{2}} \varepsilon^{\frac{1}{3}}}{\eta^{\frac{2}{3}}}$$

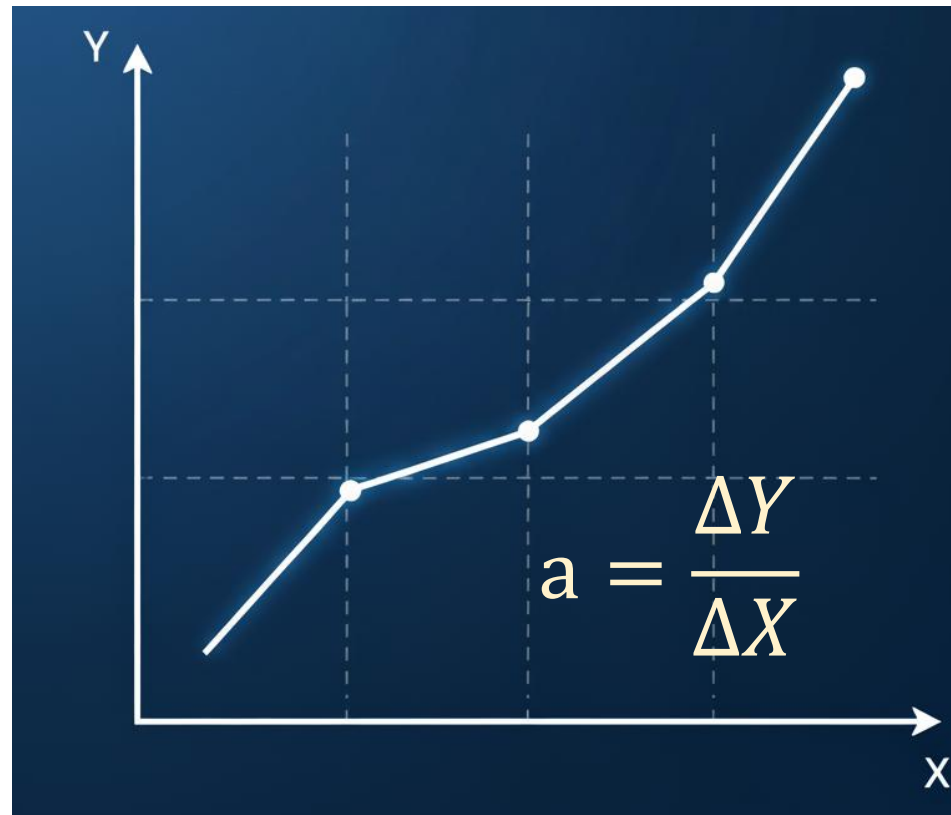
Coagulação

Agregação
hidrofóbica

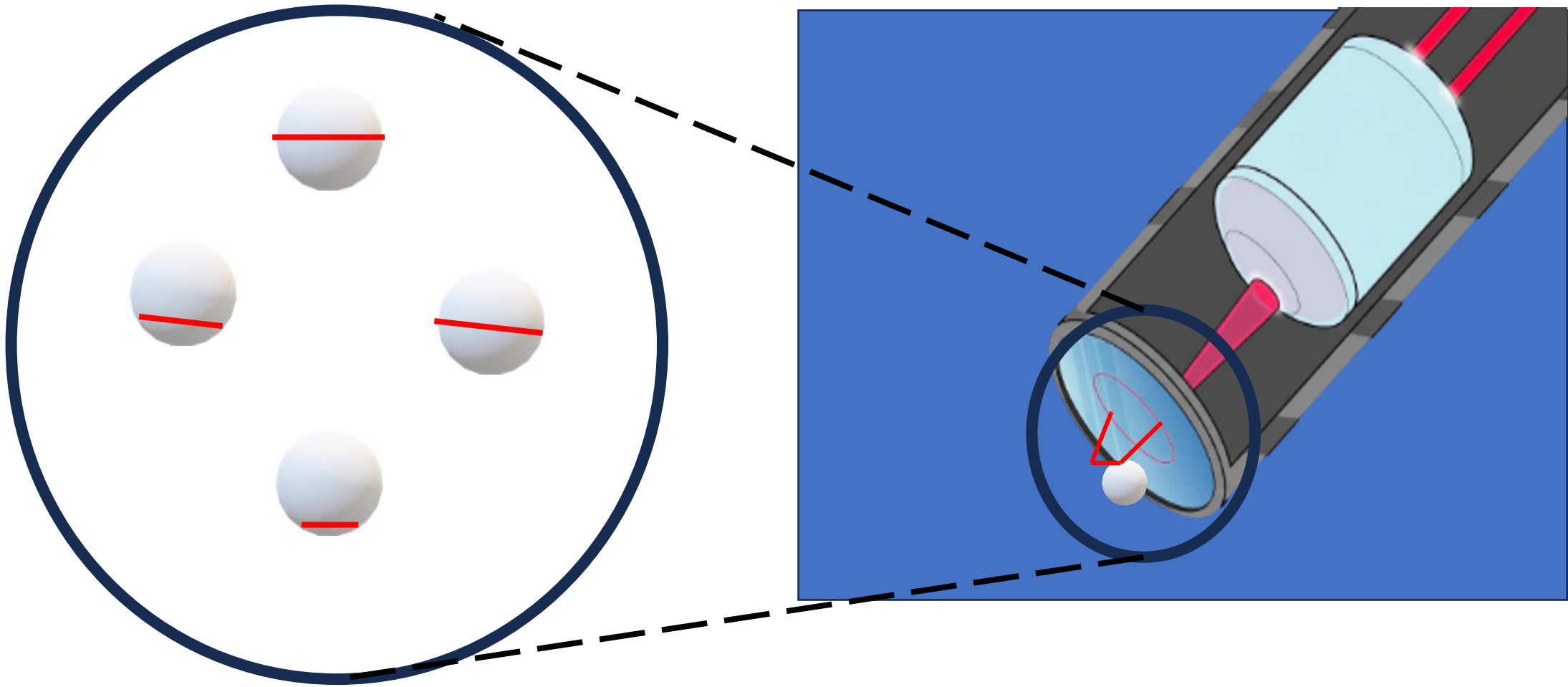


Definição taxa

$$\frac{dn}{dt} = r = - \frac{[\Delta reagente]}{\Delta t} = \frac{[\Delta produto]}{\Delta t}$$



Comprimento da corda (l_c) com Medição de Reflectância por Feixe Focado

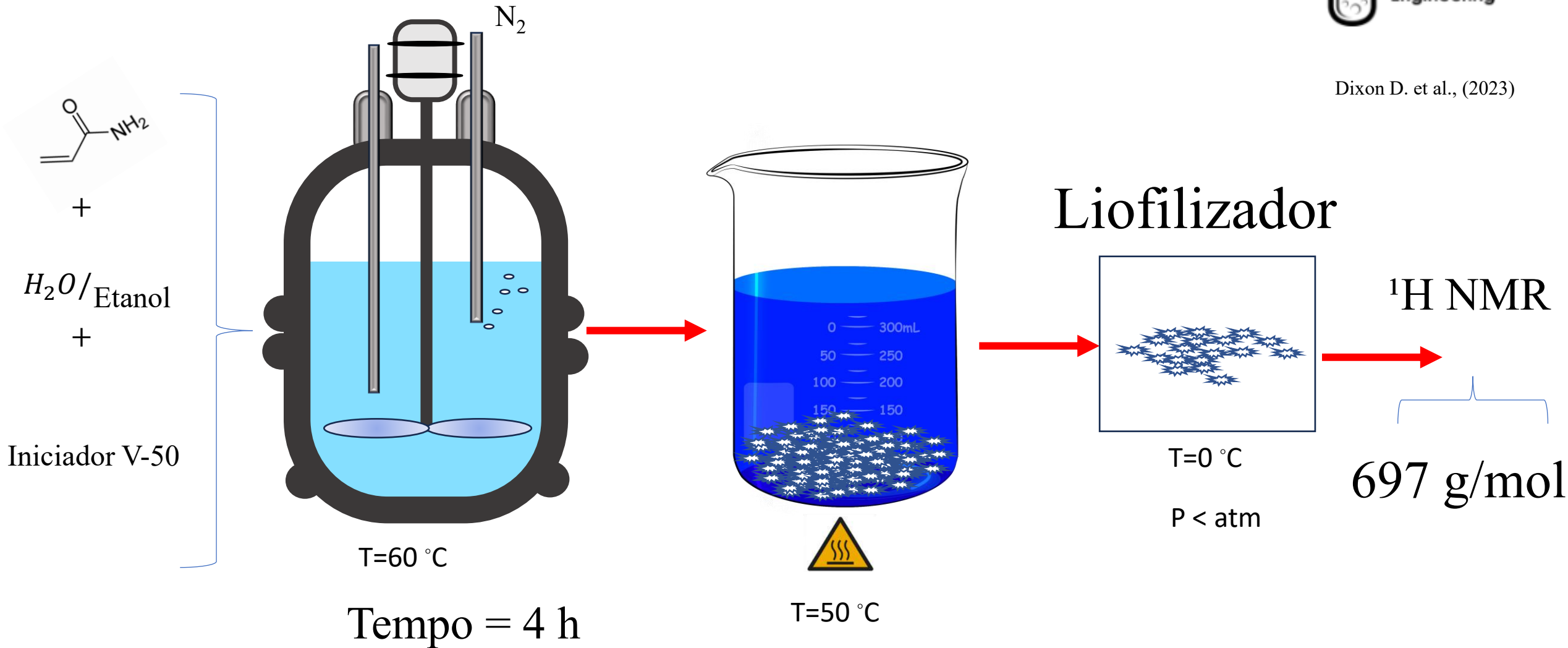


Focused Beam Reflectance Measurement (FBRM)

Materiais
e
Métodos

Síntese do agente RAFT oligômero

Dixon D. et al., (2023)



Síntese de homopolímero PAM

Agente
RAFT
oligômero

+

H_2O

+

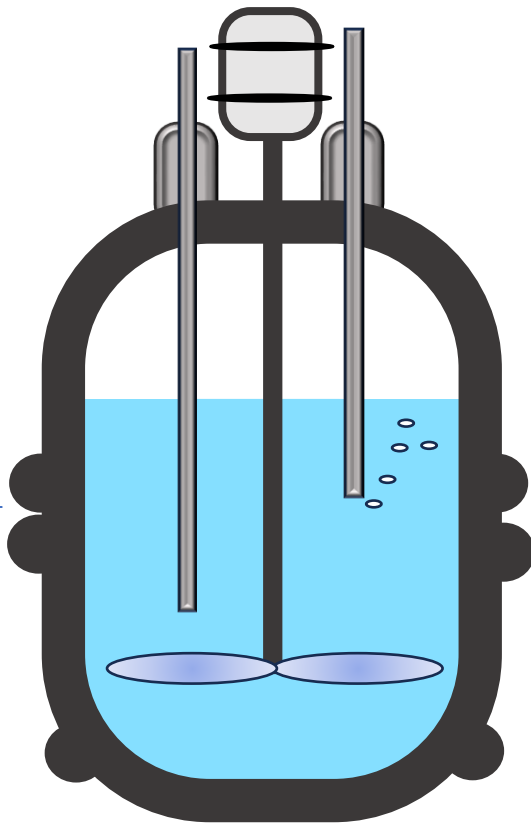
$NaOH$

+

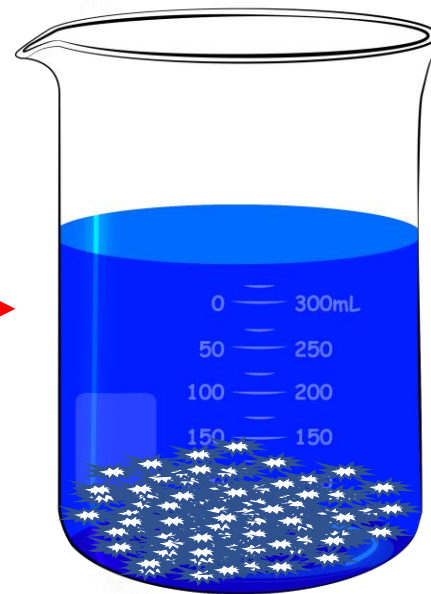
$NaFS$

+

APS



$T=22\text{ }^{\circ}\text{C}$

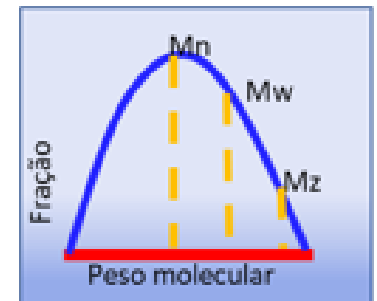


acetona

PAM

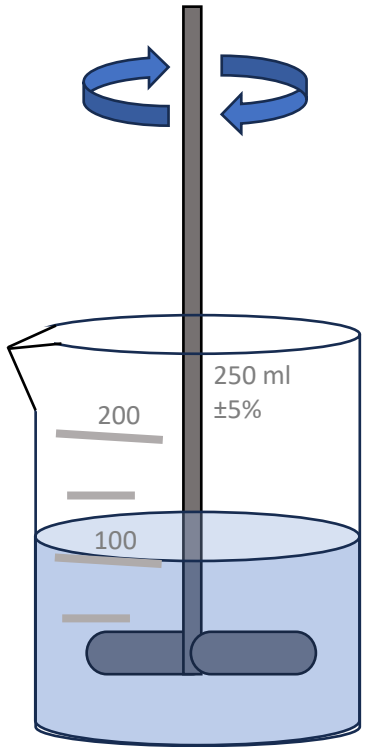


GPC



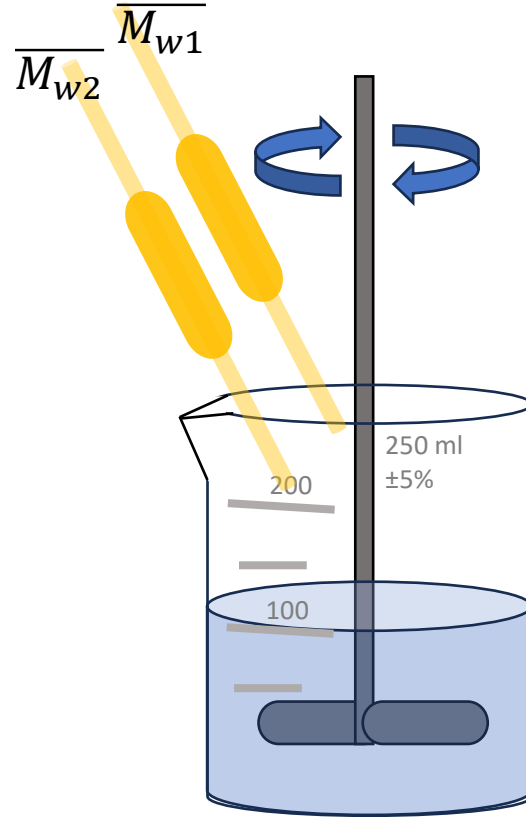
$T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Amostras de PAM



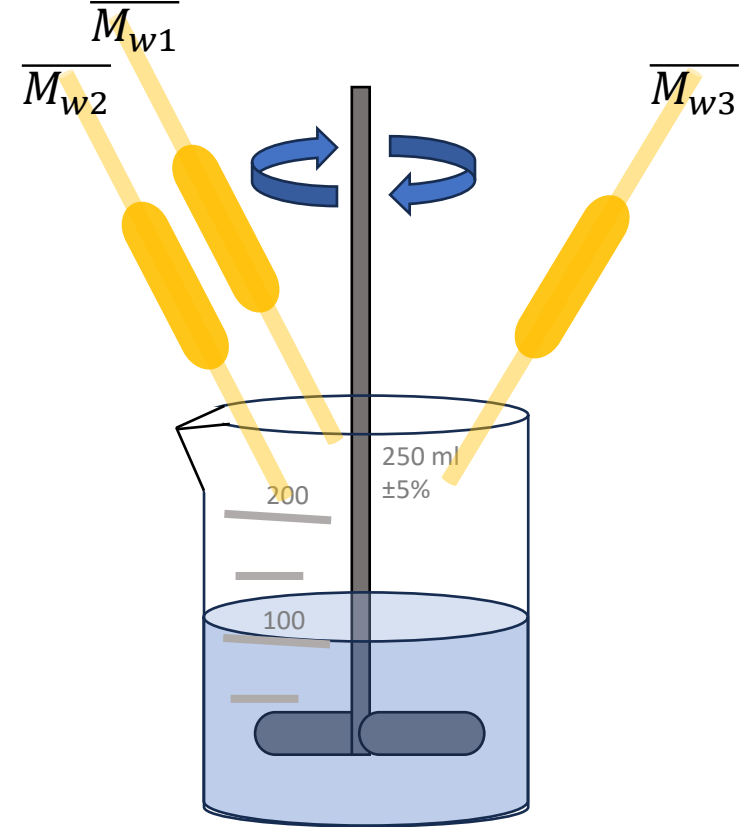
4 PAMs

$$\neq \overline{M_w}$$



5 PAMb

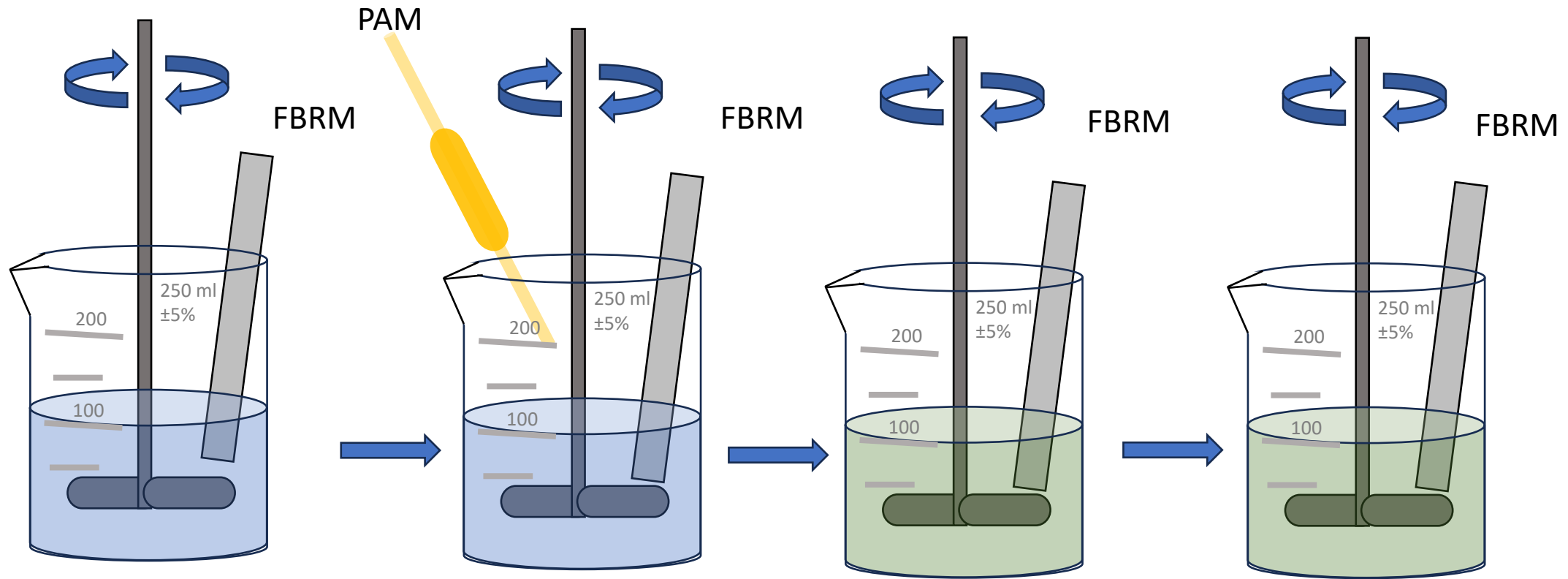
50/50 wt%



2 PAMt

33/33/33 wt%

Experimentos de Floculação



Resultados
e
Discussão da
Proposta
Cinética

Médias de peso molecular das amostras de PAM usadas nos experimentos de floculação.

Amostra	M_n (Da)	M_w (Da)	M_z (Da)	$\bar{D}$
PAMs1	3.06×10^5	3.11×10^5	3.16×10^5	1.04
PAMs2	8.79×10^5	9.26×10^5	9.70×10^5	1.05
PAMs3	2.60×10^6	2.86×10^6	3.11×10^6	1.10
PAMs4	2.63×10^6	3.55×10^6	4.39×10^6	1.35

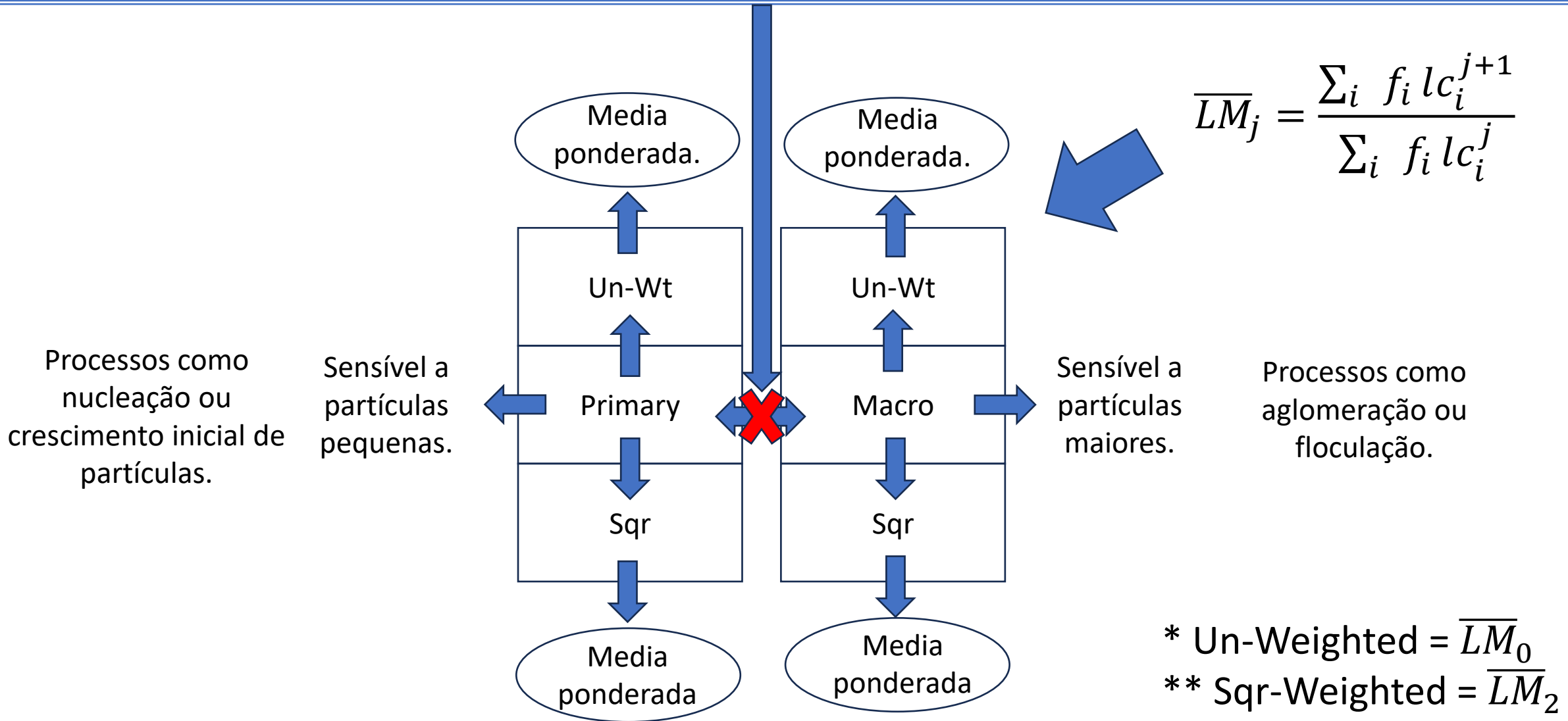
Médias de peso molecular das amostras de misturas de PAM usadas nos experimentos de floculação

Amostra	M_n (Da)	M_w (Da)	M_z (Da)	$\bar{D}$
PAMb12	3.78×10^5	6.23×10^5	8.02×10^5	1.65
PAMb13	4.77×10^5	1.58×10^6	2.84×10^6	3.32
PAMt123	5.28×10^5	1.37×10^6	2.42×10^6	2.59
PAMb23	1.06×10^6	1.89×10^6	2.59×10^6	1.78
PAMb24	1.06×10^6	2.24×10^6	3.68×10^6	2.11
PAMt234	1.32×10^6	2.45×10^6	3.47×10^6	1.86
PAMb34	2.54×10^6	3.20×10^6	3.84×10^6	1.26

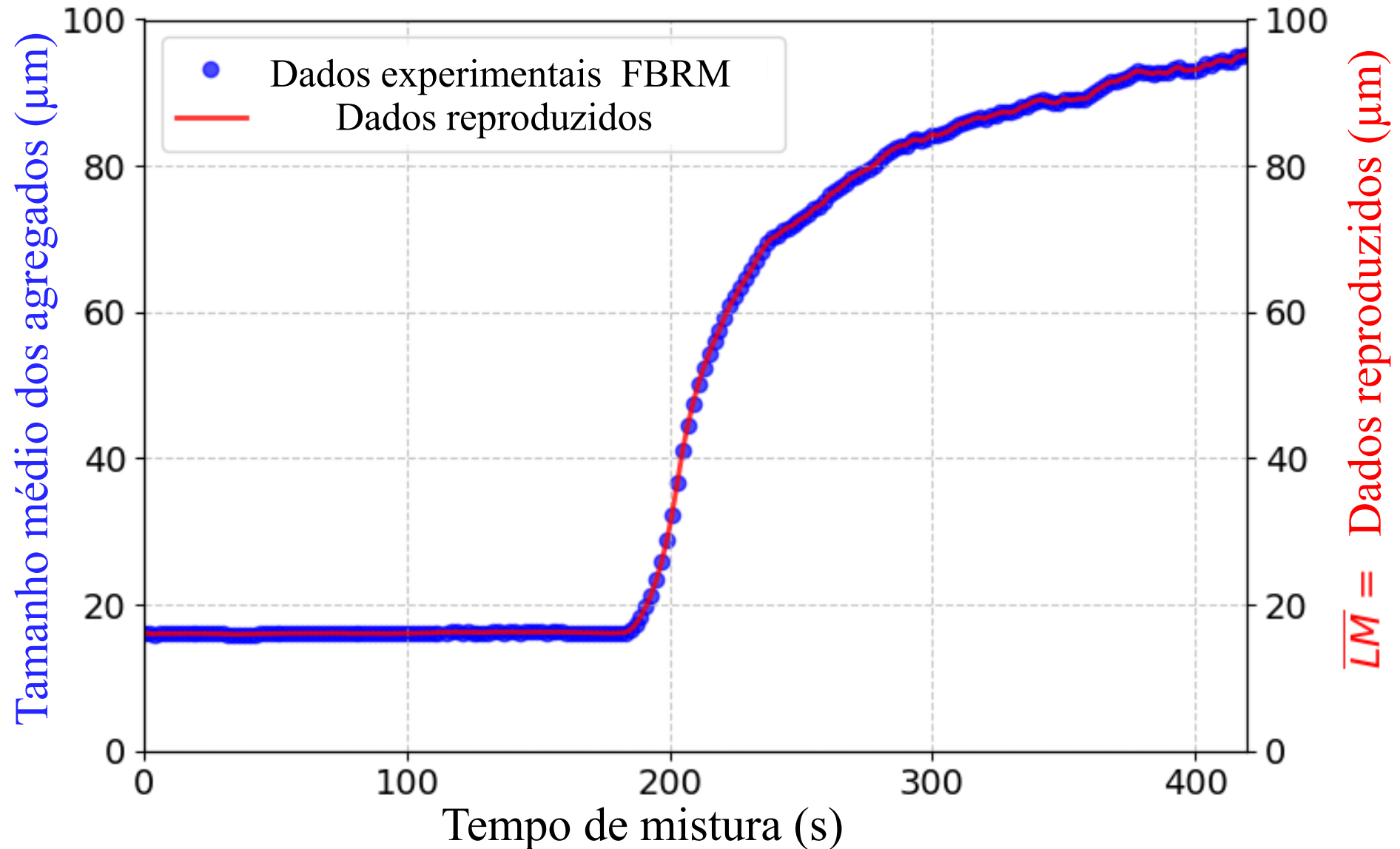


The flowchart illustrates the FBRM model for predicting the size distribution of a polymer population. It starts with input parameters t , lc_i , and f_i grouped under 'FBRM'. These lead to intermediate variables Vf_i , $[NP_i]$, and XP_t . Vf_i and $[NP_i]$ are used to calculate $|r| = \pm \frac{\Delta[NP]}{\Delta t}$. XP_t is used to calculate XP . The model is divided into three regions: Região I, Região II, and Região III. Região I and II use XP to calculate $\log|r|$ vs $\log(lc)$. Região III uses XP_t to calculate $\log|r|$ vs $\log(lc)$. The results from Região I and II are used in a Least Squares (Lsq) fit to calculate $\log|r| = c \log(lc) + d$. The results from Região III are used in a Least Squares (Lsq) fit to calculate $\log|r_1| = a_1 \log(lc) + b_1$ and $\log|r_4| = a_4 \log(lc) + b_4$. The results from Região III are also used in a Least Squares (Lsq) fit to calculate $a = \beta_a \cdot \log(Mw) + \alpha_a$ and $b = \beta_b \cdot \log(Mw) + \alpha_b$.

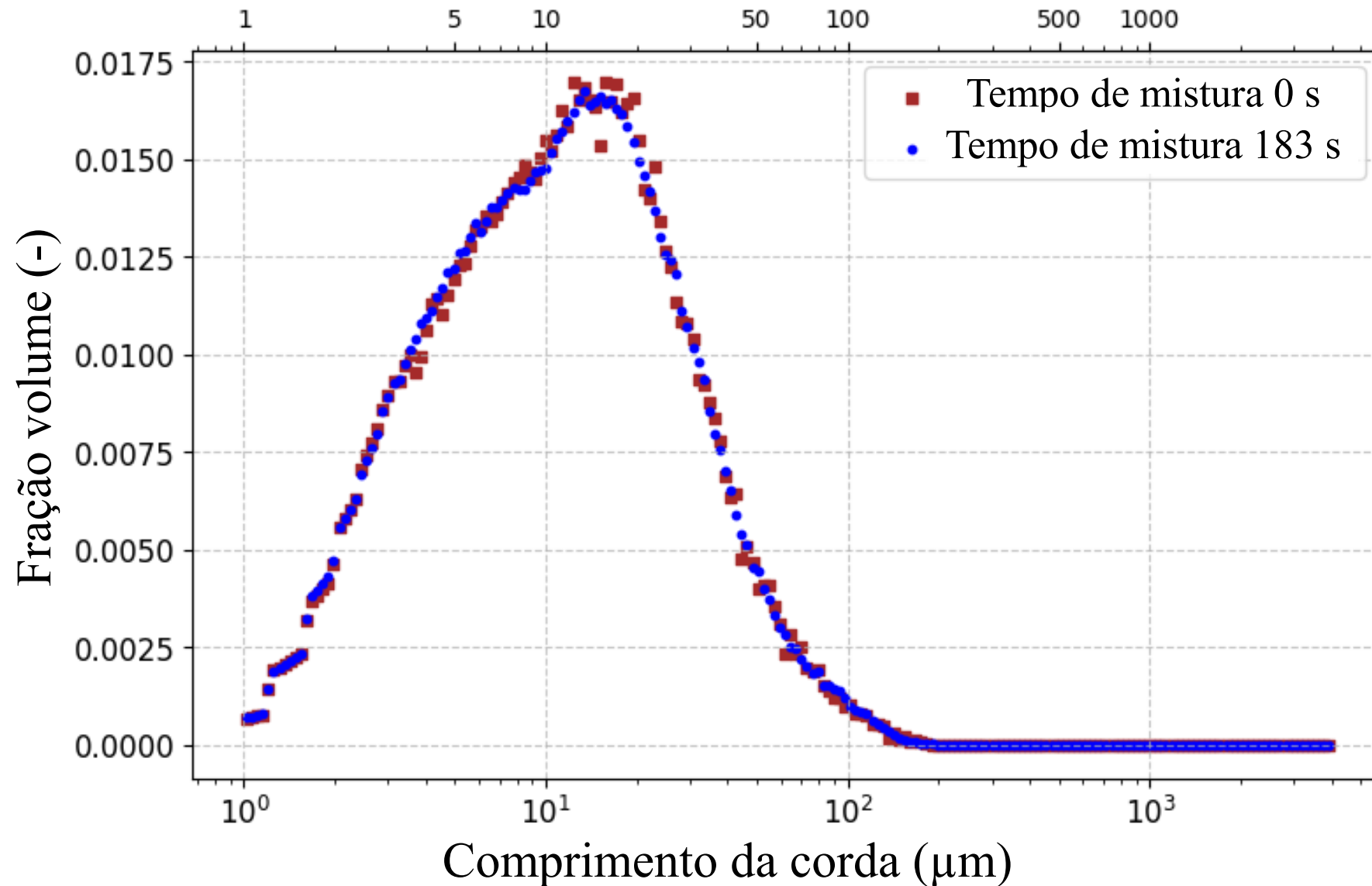
Resultados de FBRM, arquivos de saída



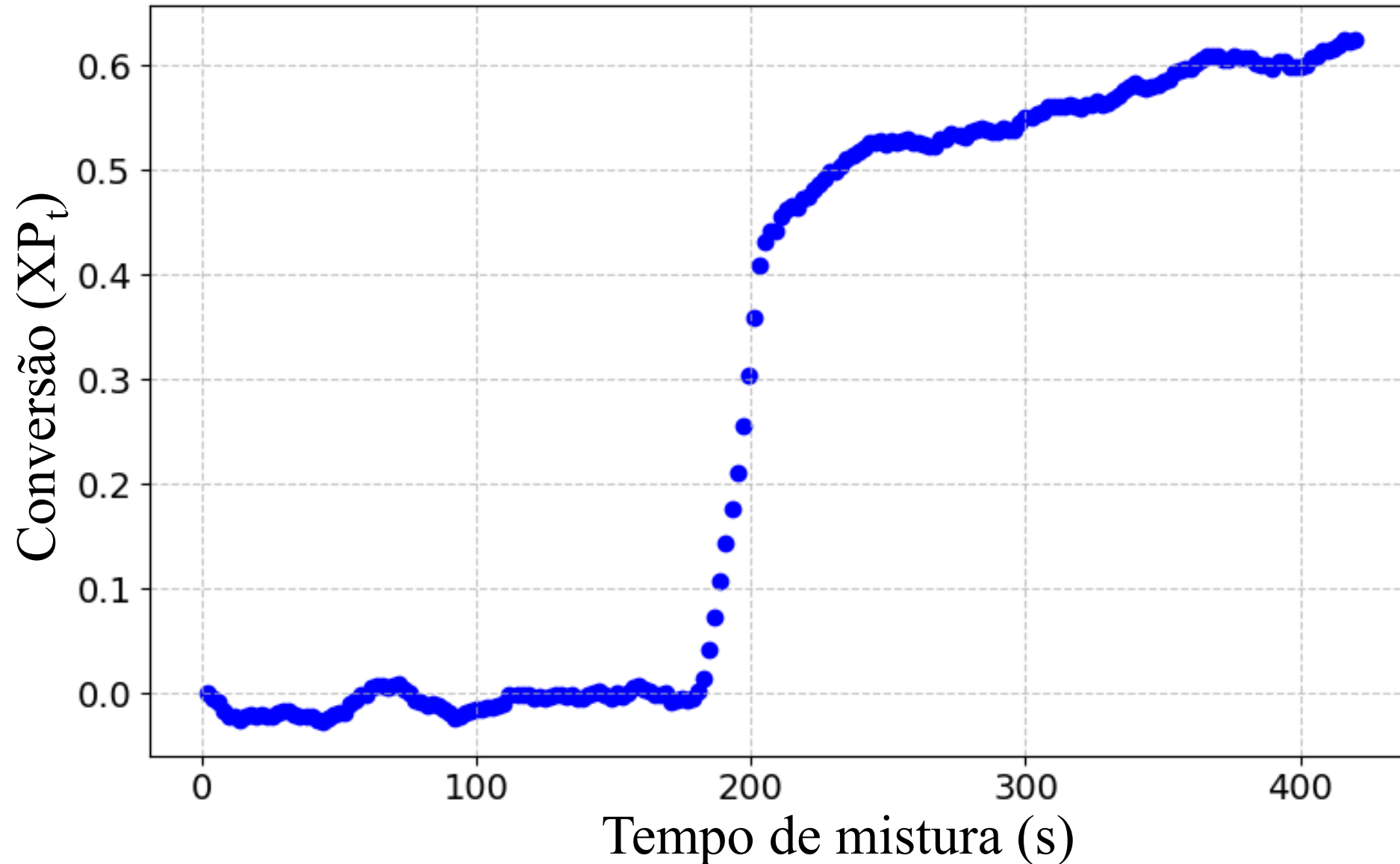
Dados de saída da FBRM



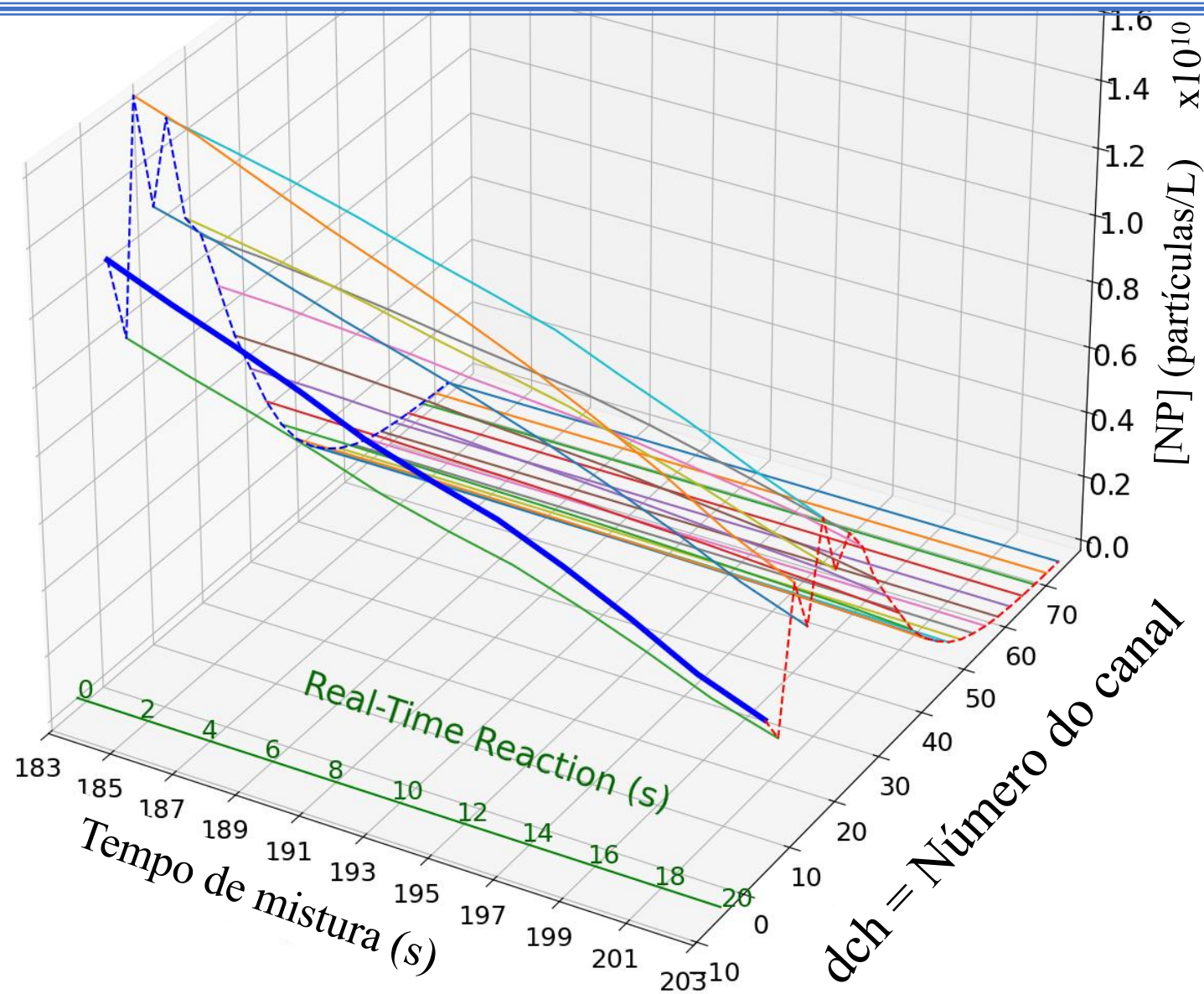
Dados de saída da FBRM



Primeira ferramenta incorporada



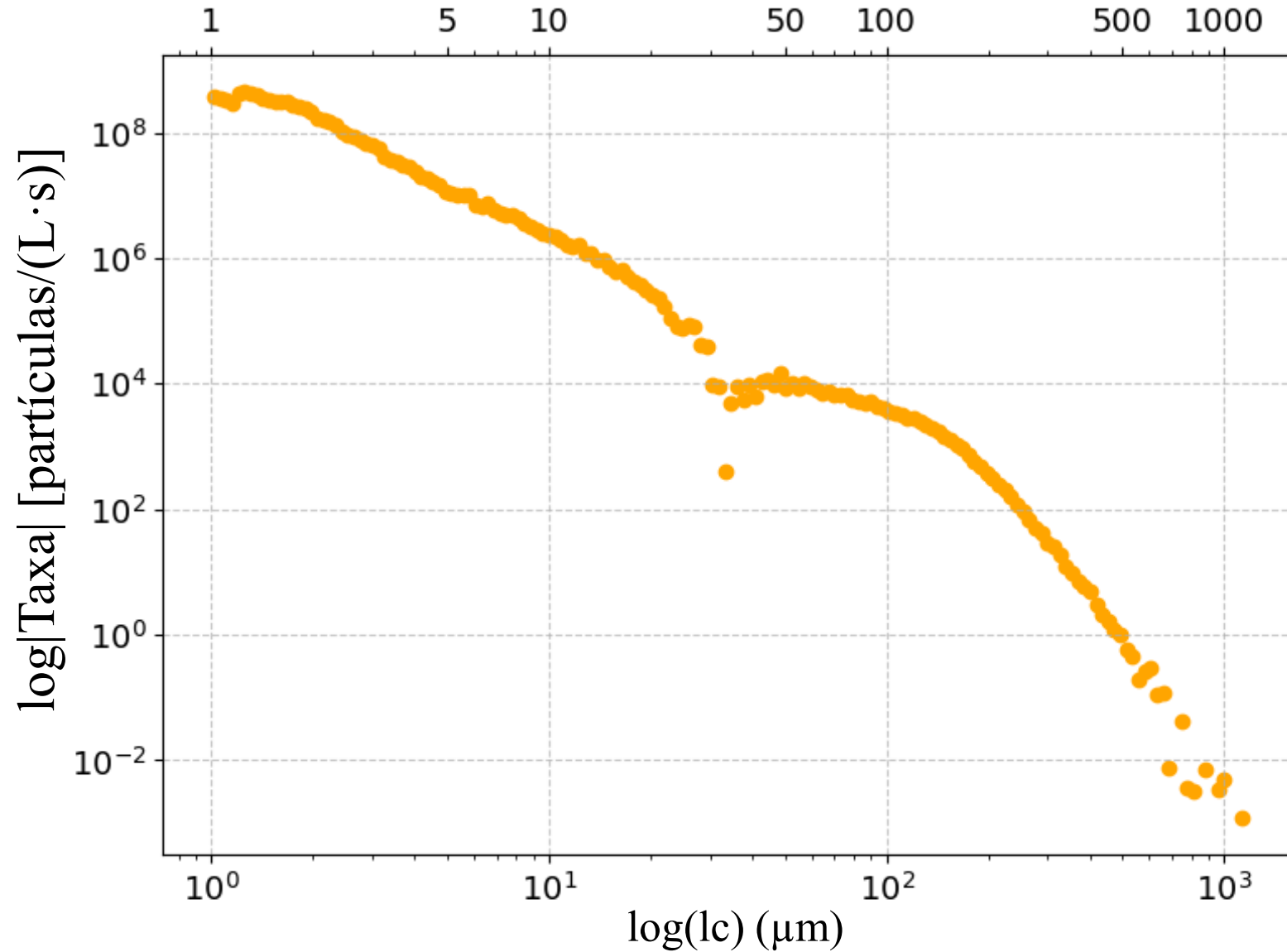
Abordagem cinético



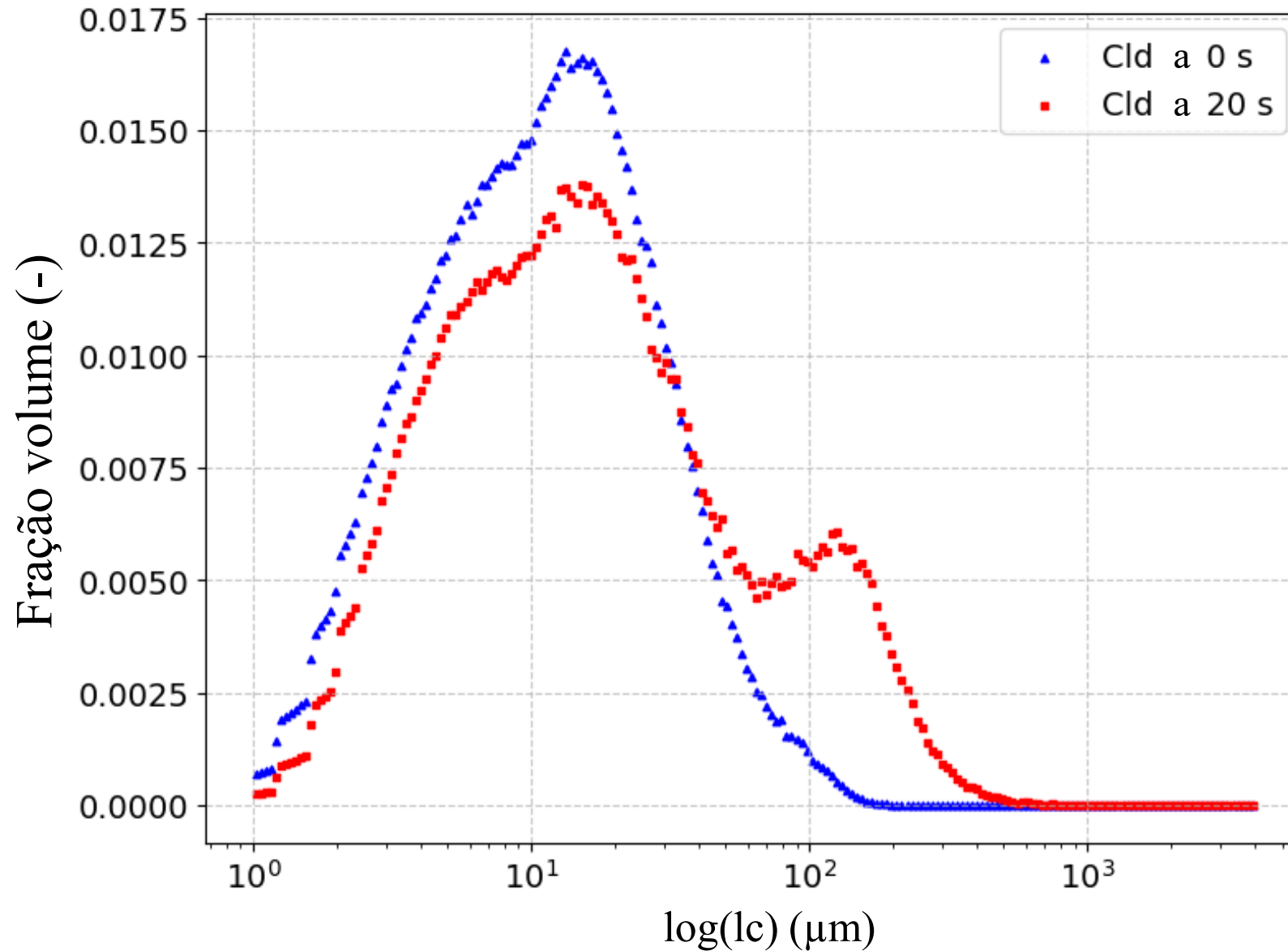
$$[NP_i]_t = [NP_i]_{t=0} - kt$$

$$\frac{d[NP_i]_t}{dt} = -k$$

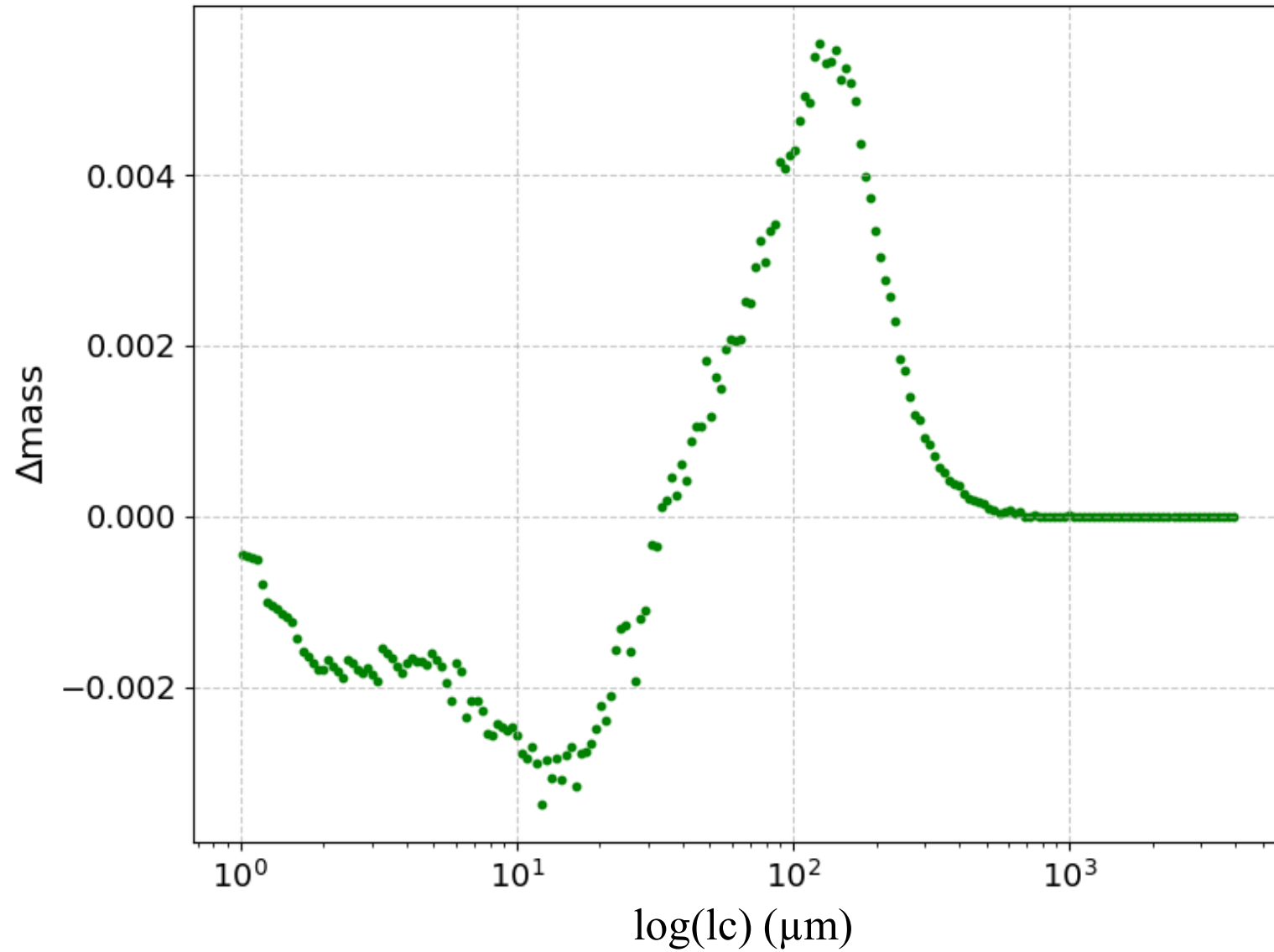
Comportamento das taxas com o tamanho das partículas



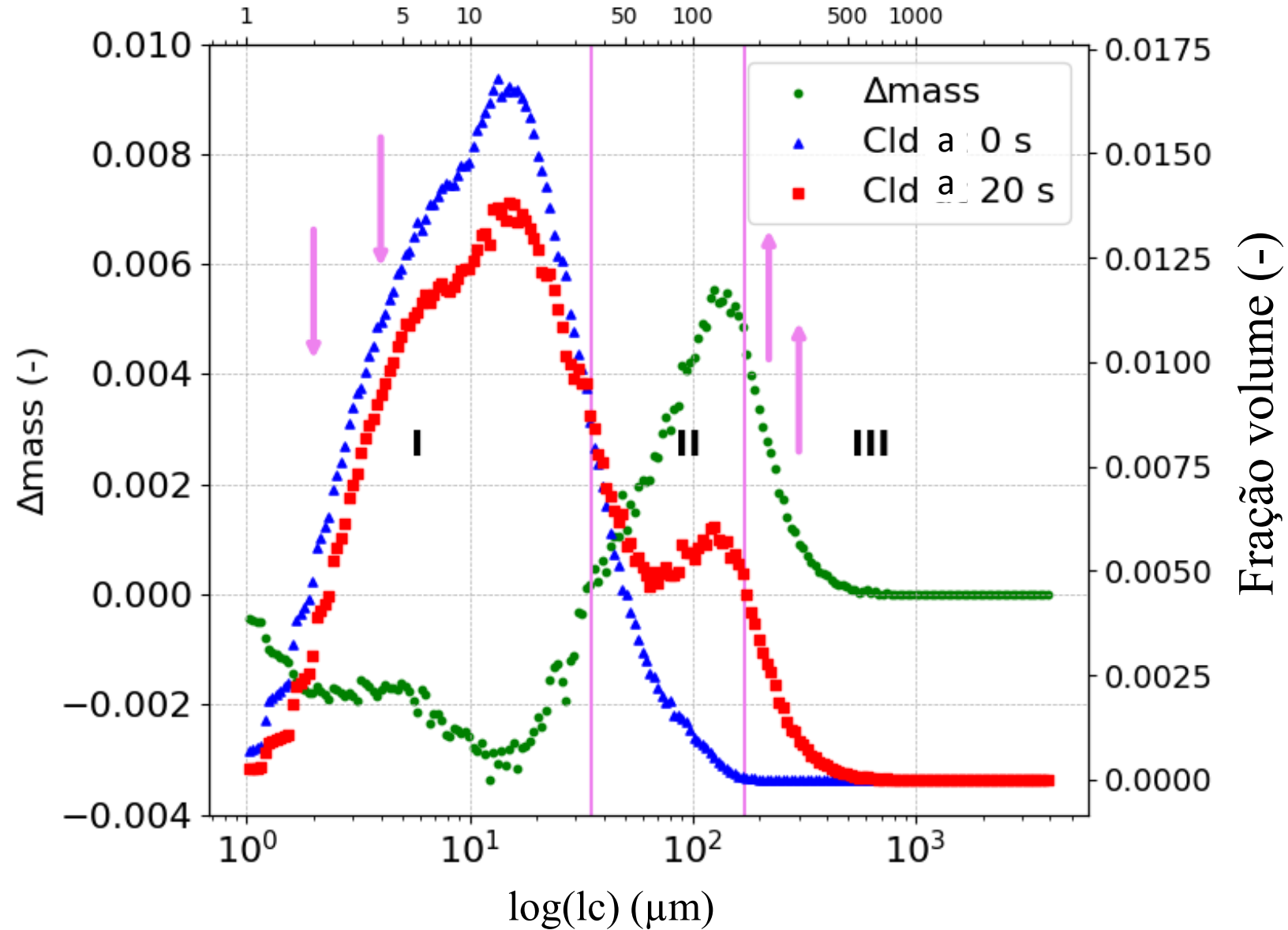
Distribuição do comprimento da corda



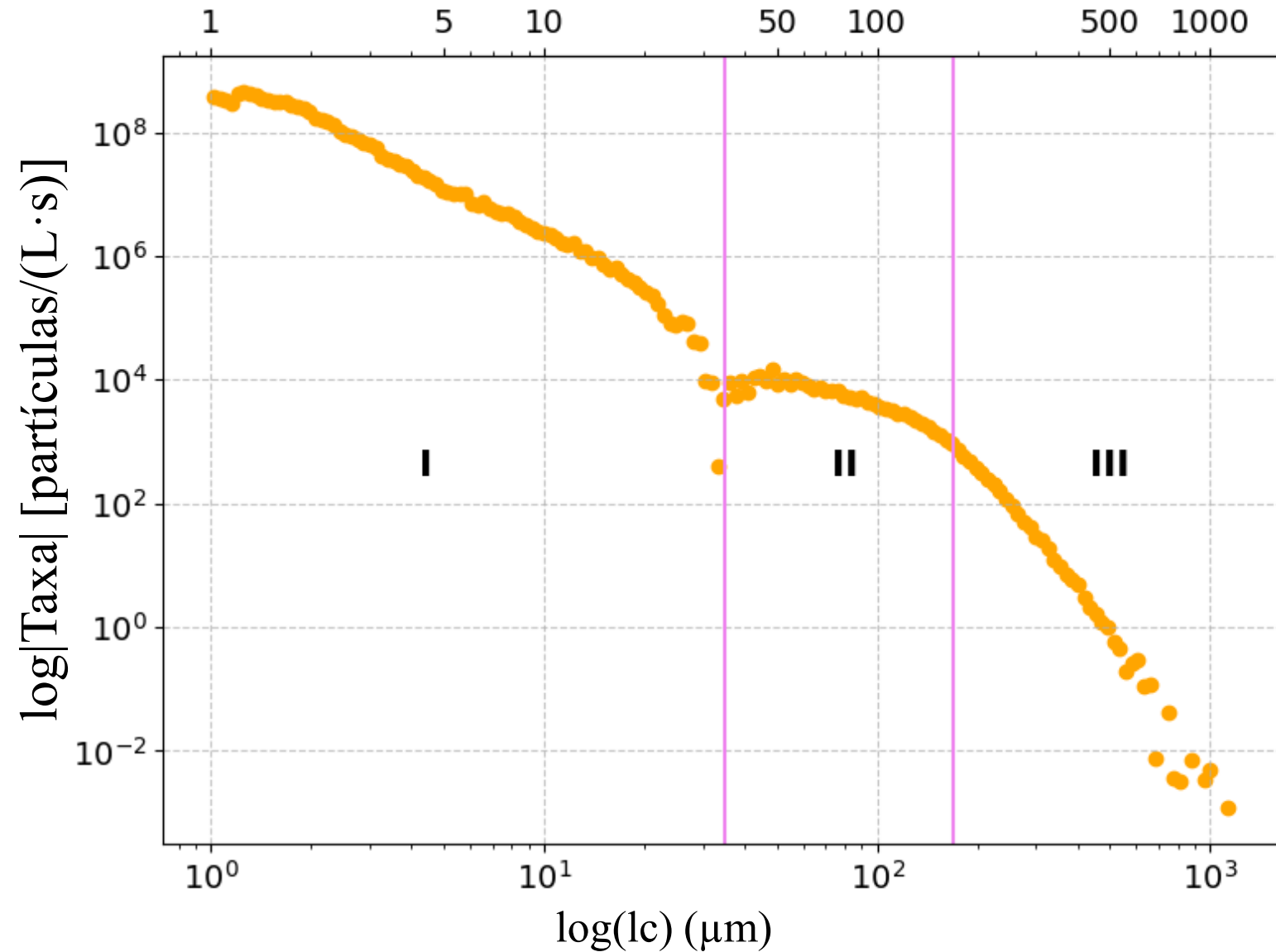
Balanco de massa



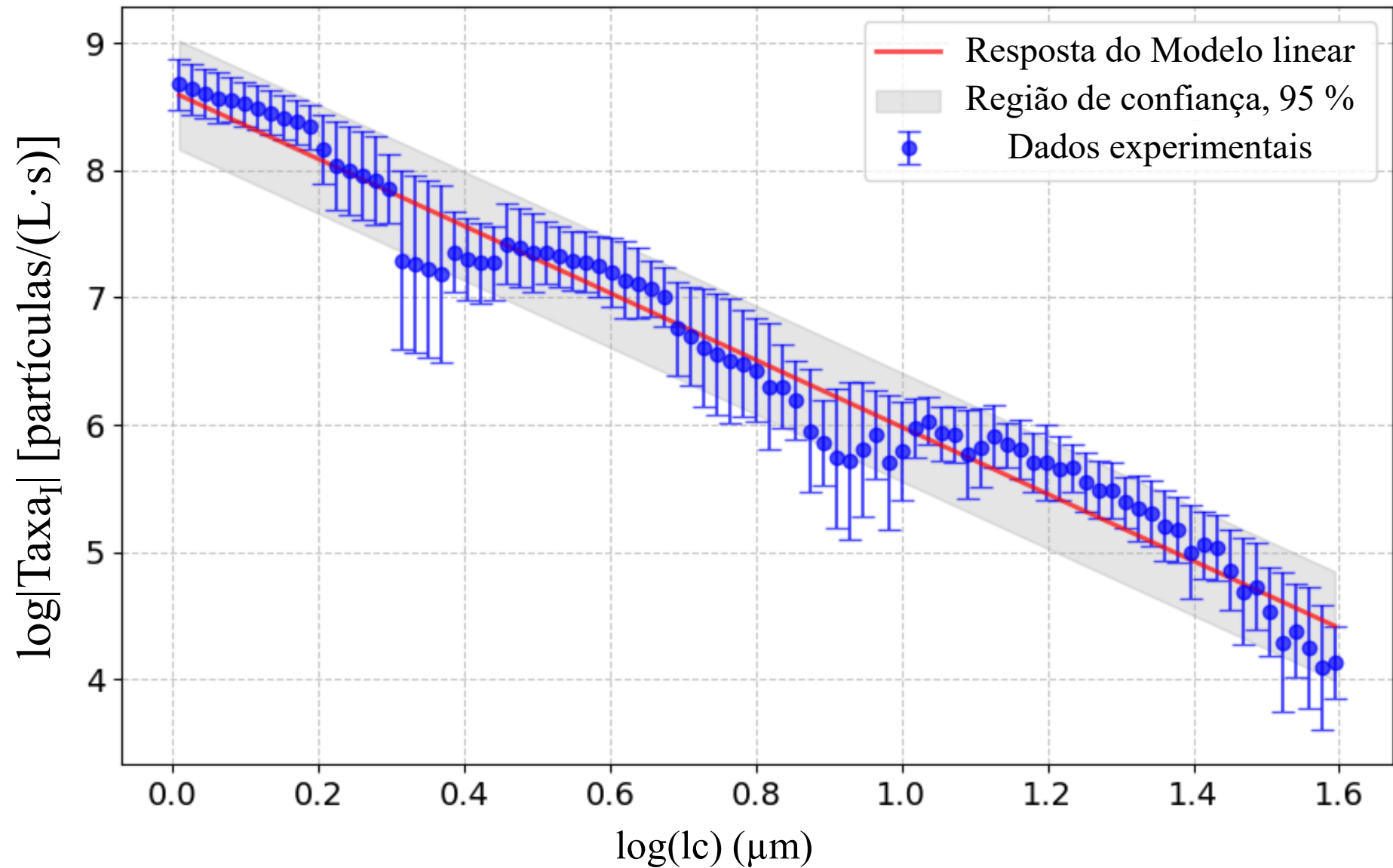
Separação por Regiões



Regiões cinética



Região I, PAMs



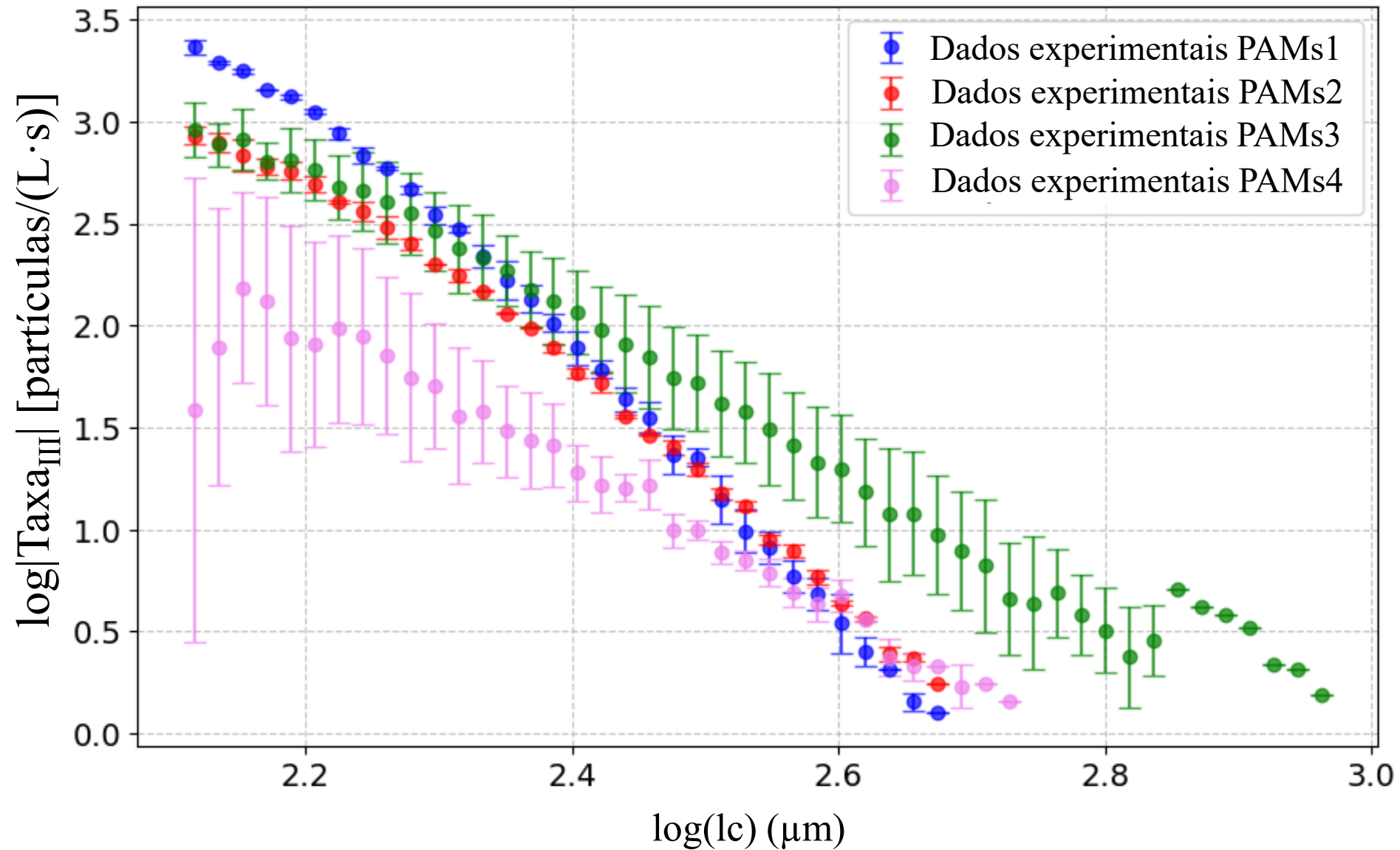
Região I

$$\log|Taxa_I| = a \cdot \log(lc) + b$$

Modelo linear para taxa de agregação na Região I. Partículas avaliadas como reagentes com PAMs.

a	b	R^2	RMSE
-2.6306	8.6115	0.96958	0.2156

Região III, PAMs



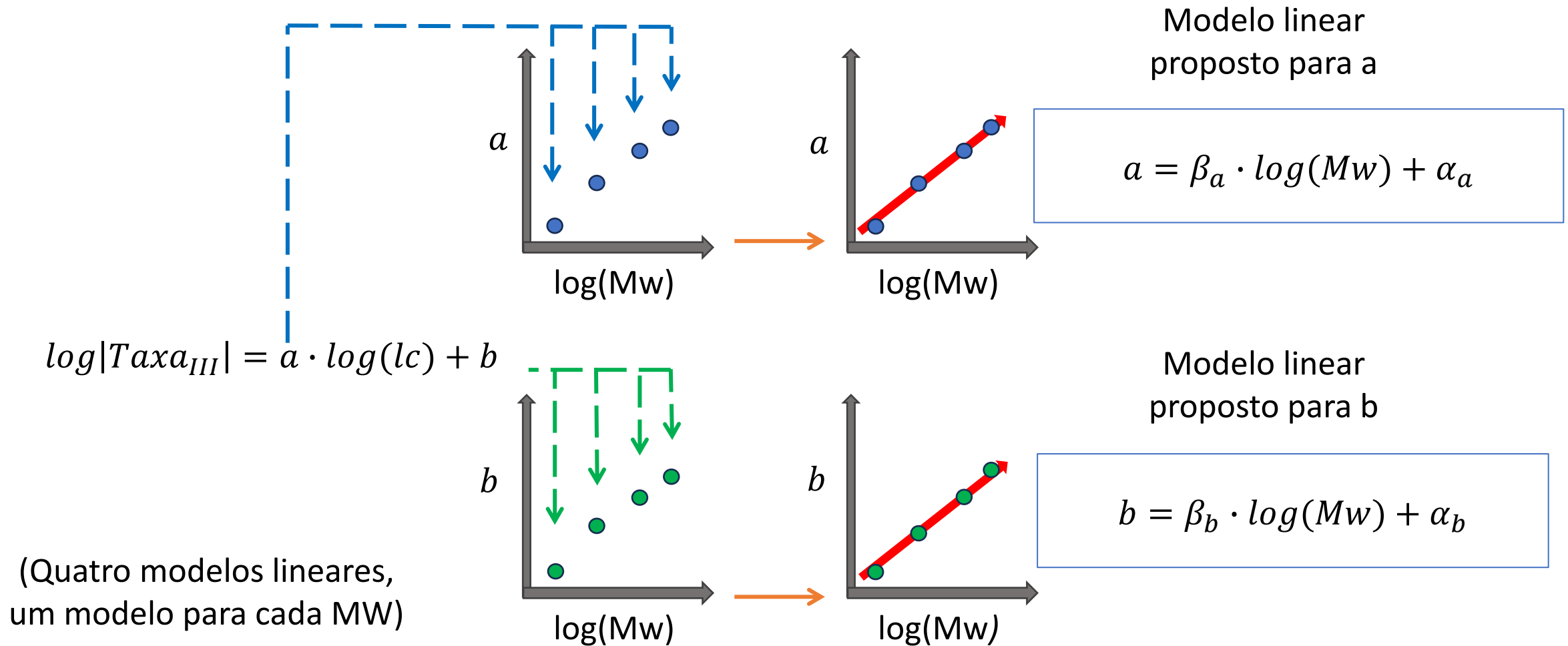
Região III

$$\log|Taxa_{III}| = a \cdot \log(lc) + b$$

Modelo linear para taxa de agregação na Região III

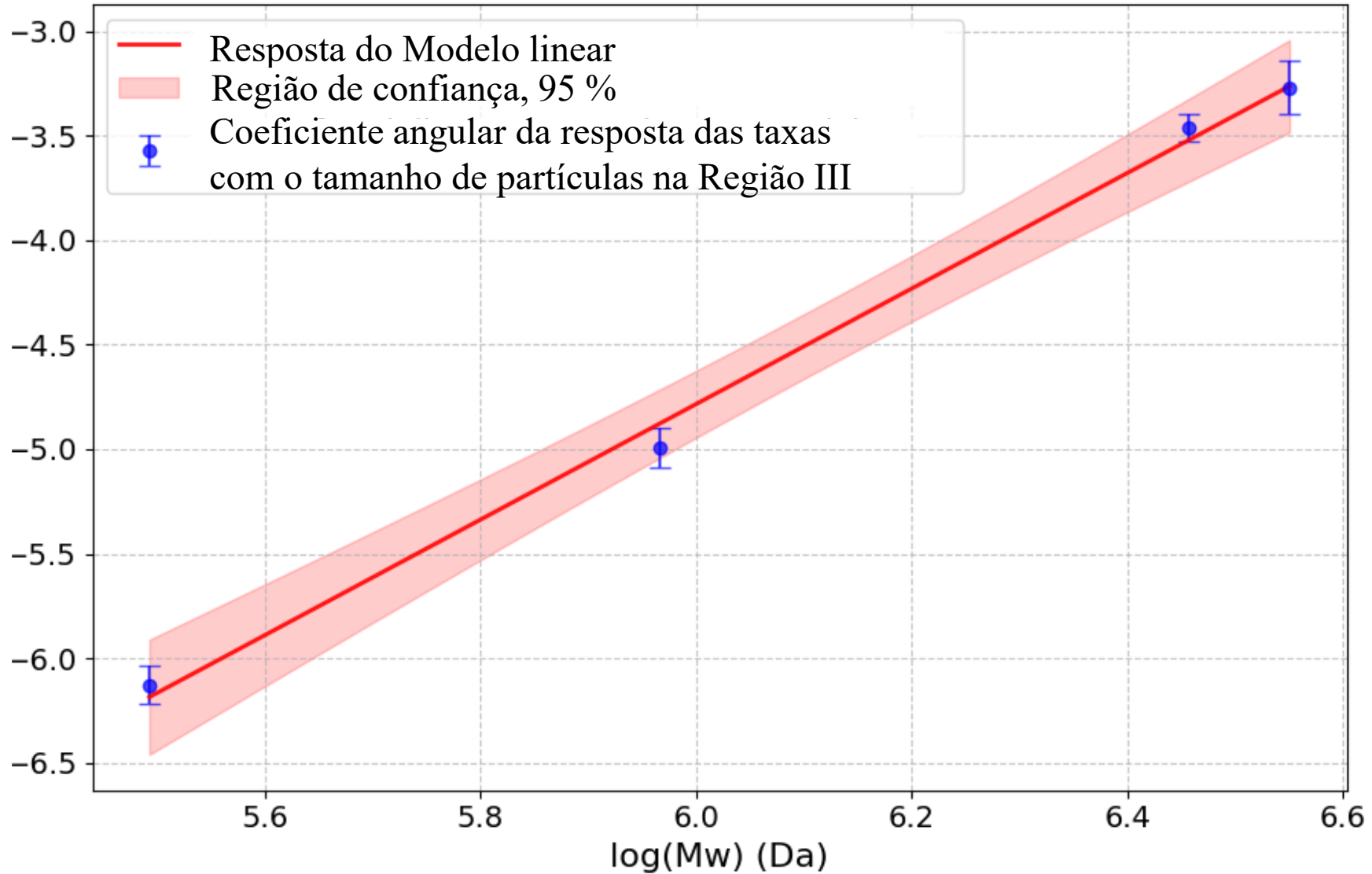
Amostra	Mw (Da)	a	b	R^2
PAMs1	$3.11 \cdot 10^5$	-6.1281	16.5471	0.9934
PAMs2	$9.26 \cdot 10^5$	-4.9911	13.7030	0.9897
PAMs3	$2.09 \cdot 10^6$	-3.4594	10.3391	0.9831
PAMs4	$3.55 \cdot 10^6$	-3.2685	9.1177	0.9519

Sensibilidade das taxas com a massa molecular média?

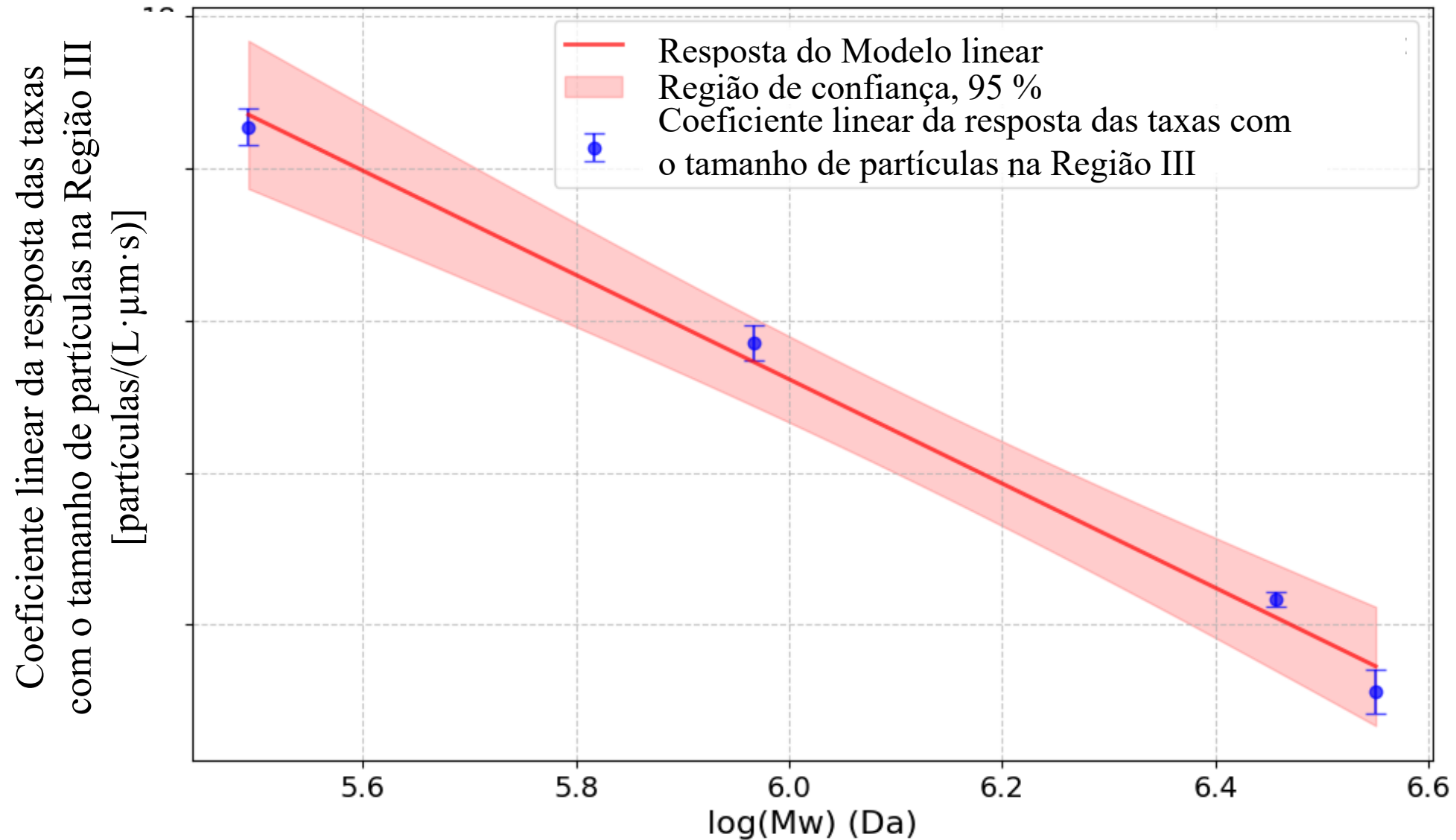


PAMs

Coeficiente angular da resposta das taxas
com o tamanho de partículas na Região III
[partículas/(L·μm·s)]



PAMs



Modelos de Sensibilidade PAMs

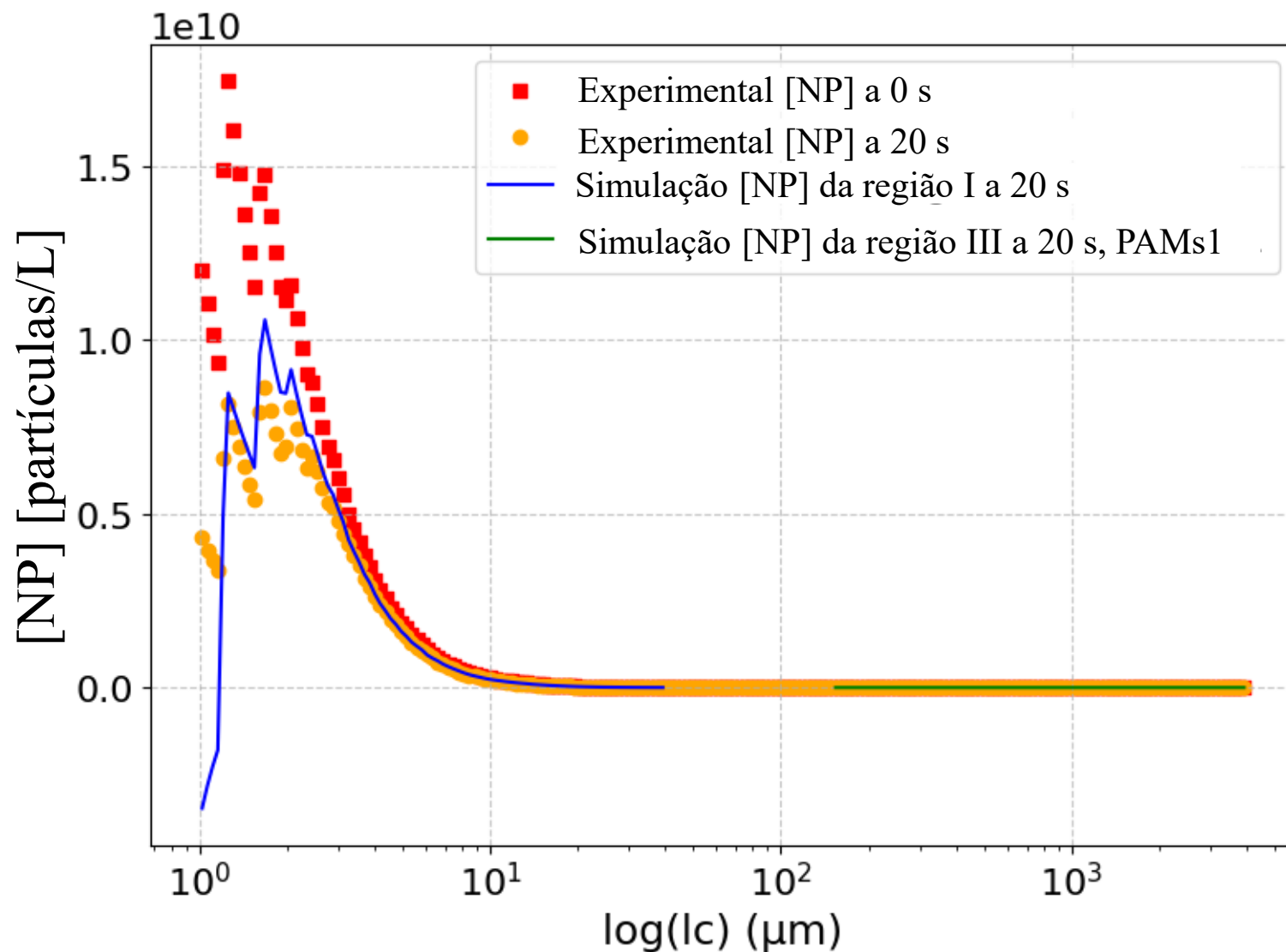
$$a(Mw) = \beta_a \cdot \log(MW) + \alpha_a$$

$$b(Mw) = \beta_b \cdot \log(MW) + \alpha_b$$

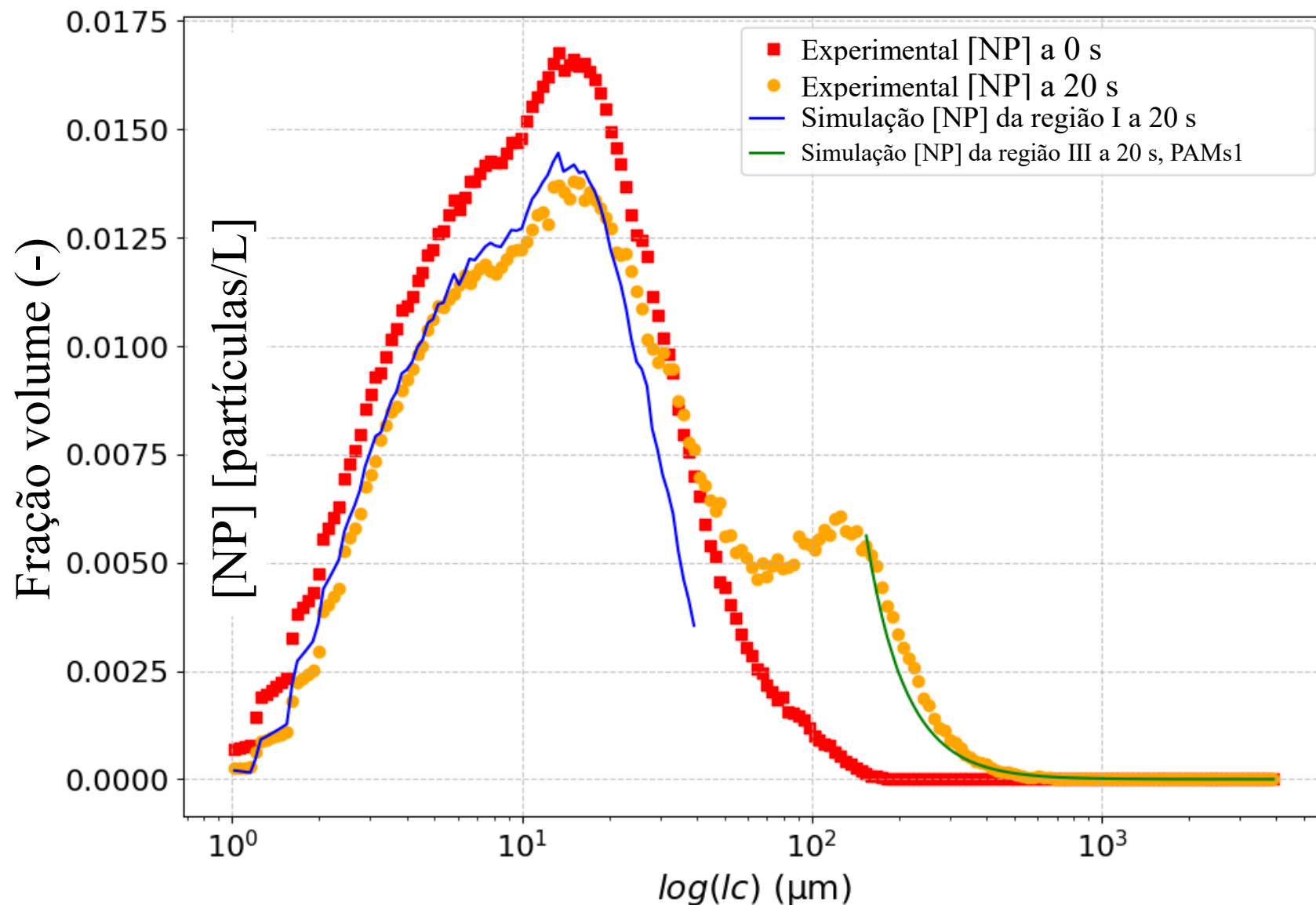
Parâmetros e métricas de regressão dos modelos lineares que descrevem o intercepto e a inclinação da taxa de agregação na Região III

	β	α	R^2	RMSE
a	2.7643	-21.3698	0.99625	0.0717
b	-6.8603	54.3875	0.99241	0.2537

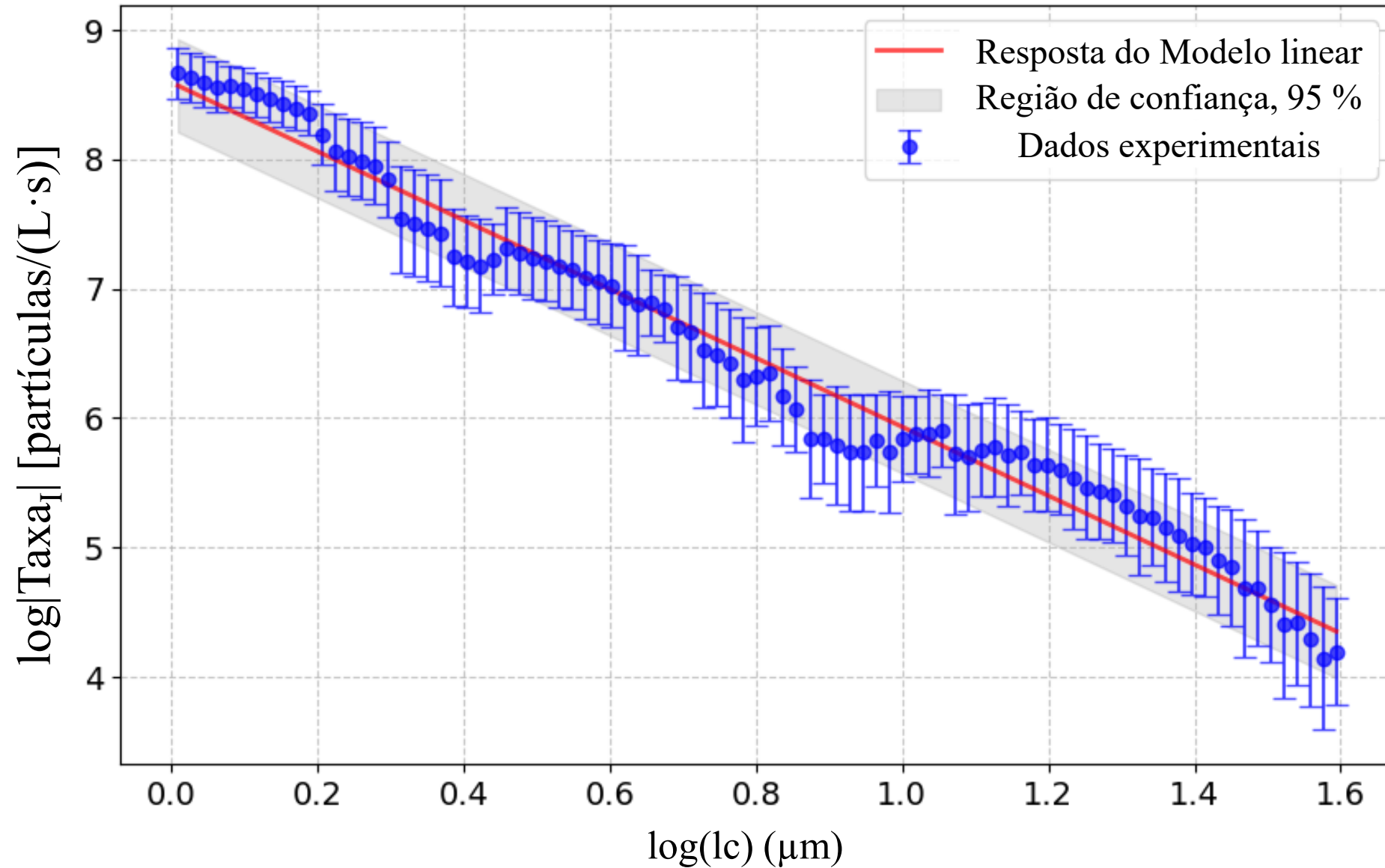
Simulação da predição parcial da taxa de agregação



Simulação da predição parcial da taxa de agregação



Região I, PAMs + PAMb + PAMt

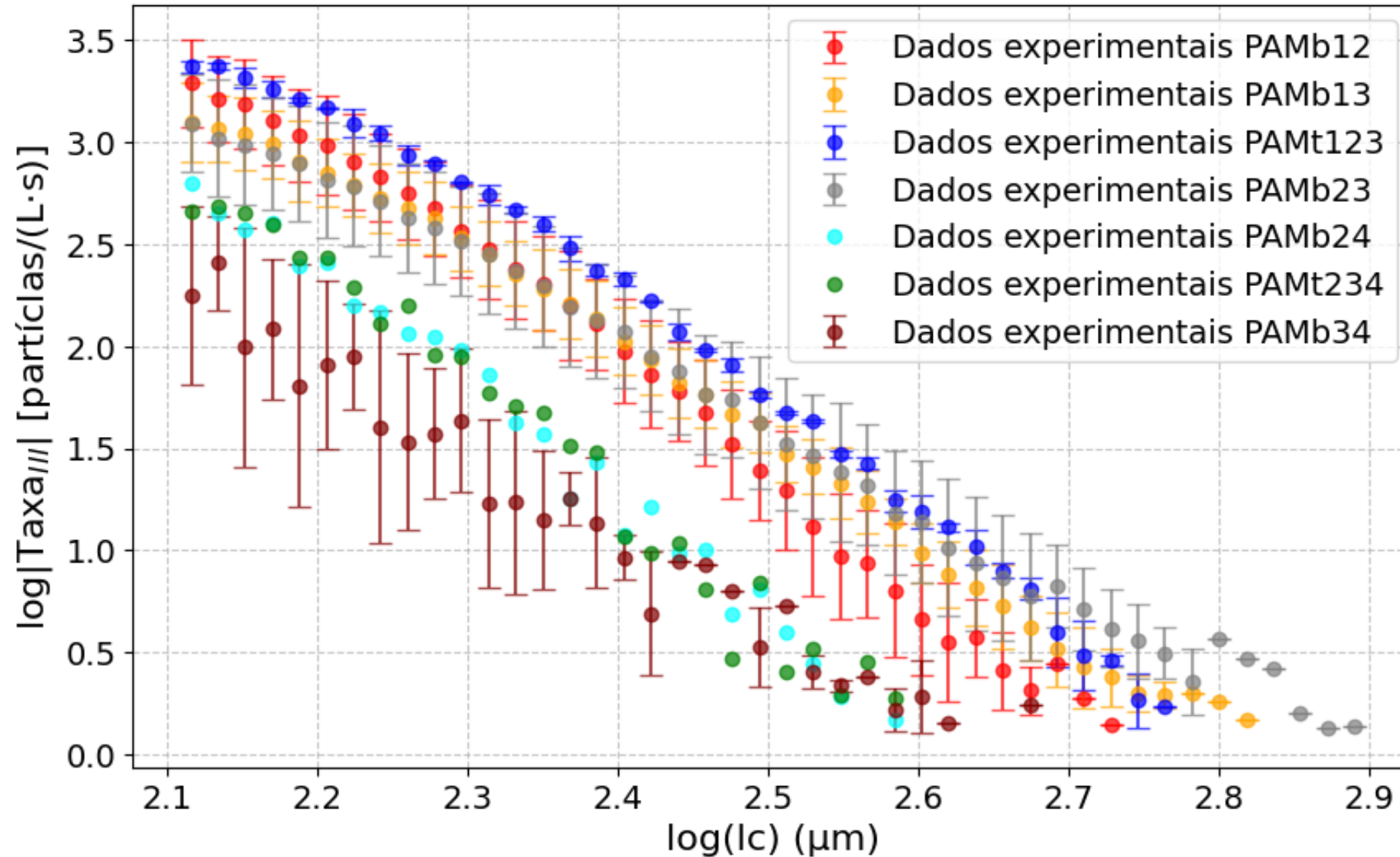


Região I

Modelo linear para taxa de agregação na Região I.
Partículas avaliadas com amostras de PAM.

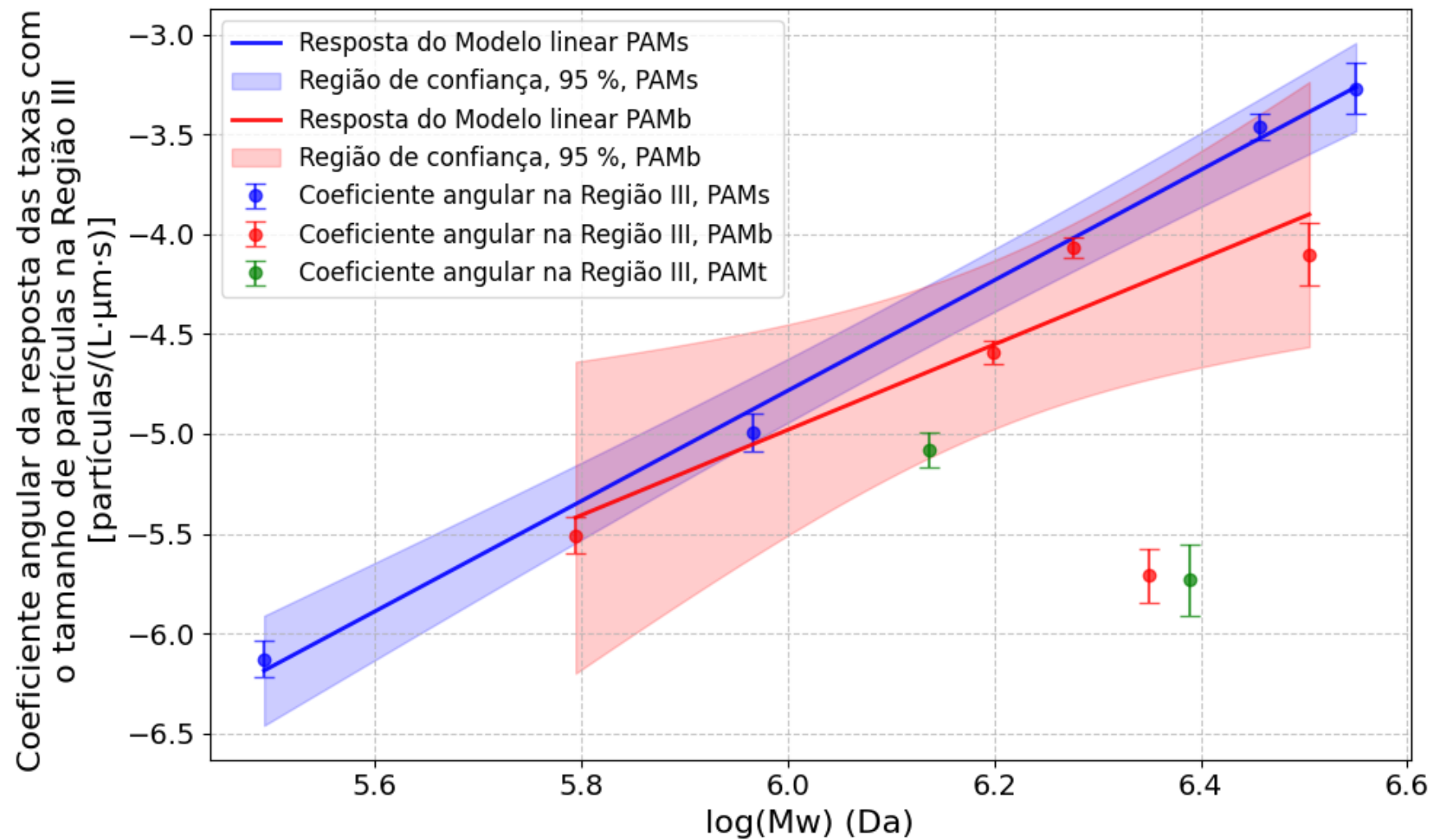
a	b	R^2	RMSE
-2.6588	8.5906	0.97887	0.1807

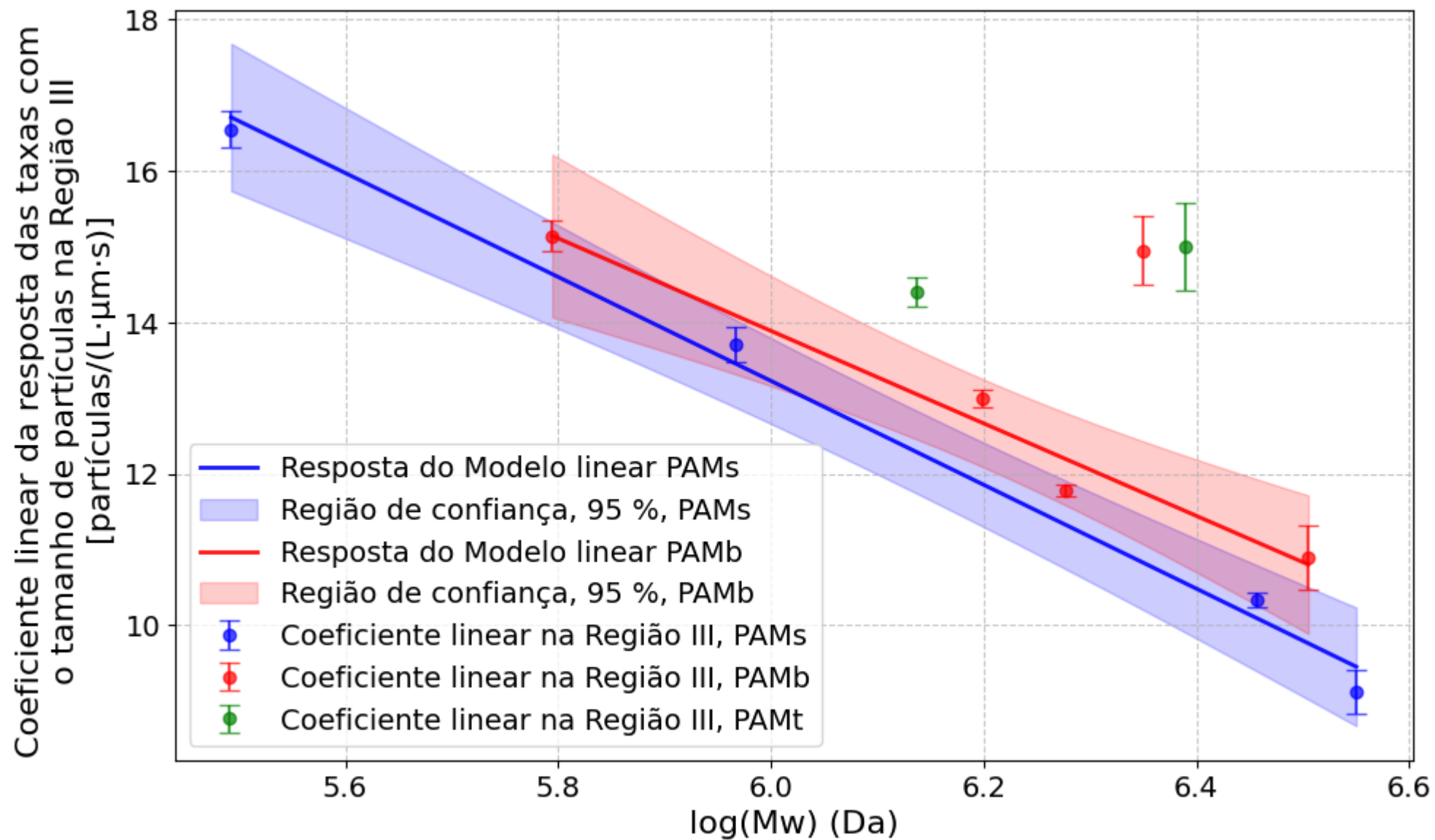
Região III , PAMb, PAMt



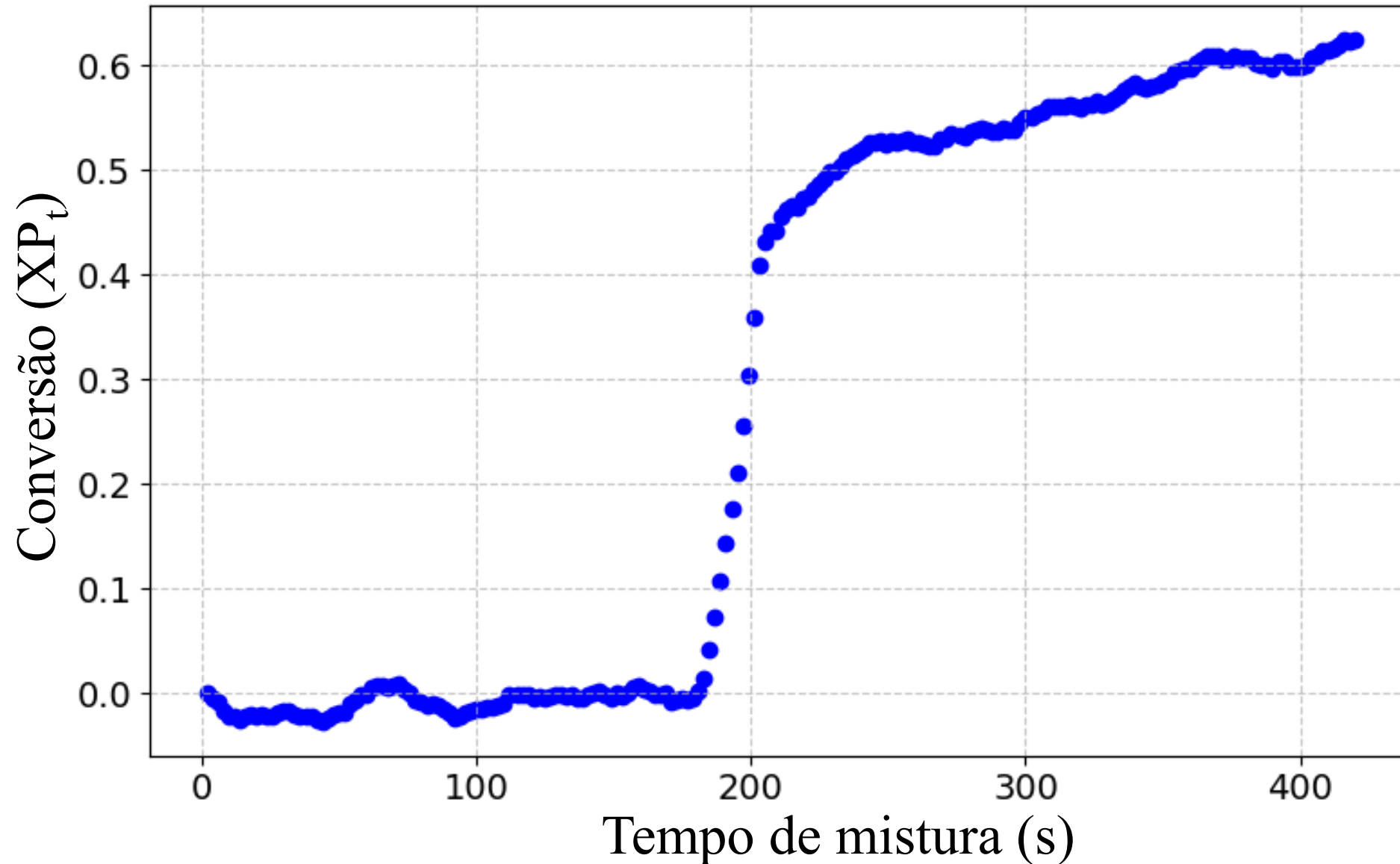
Médias de peso molecular das amostras de misturas de PAM usadas nos experimentos de floculação.

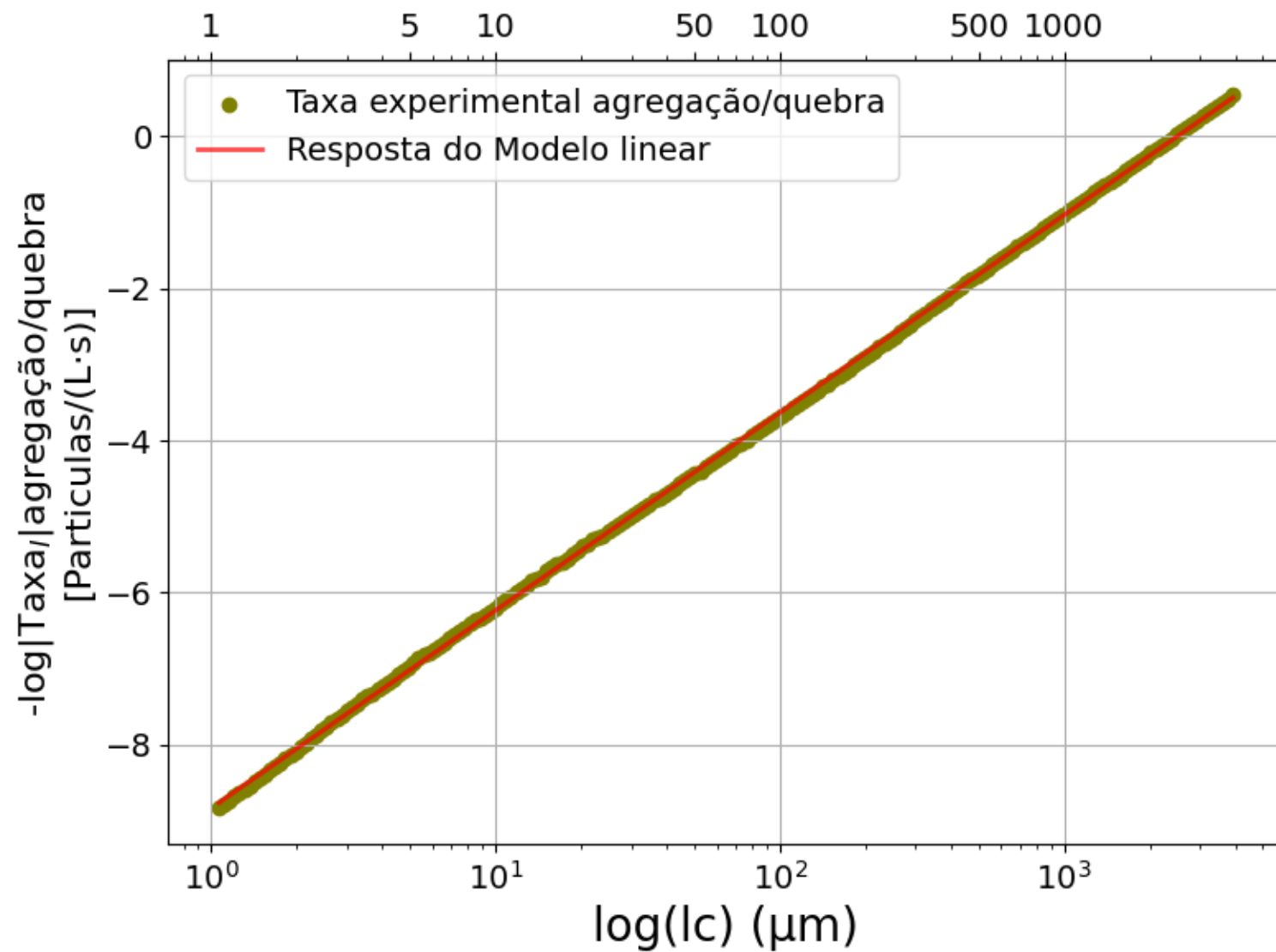
Amostra	M_w (Da)	a	b	R^2
PAMb12	6.23×10^5	-5.5081	15.1345	0.99147
PAMb13	1.58×10^6	-4.5917	13.0005	0.99335
PAMt123	1.37×10^6	-5.0797	14.4007	0.98906
PAMb23	1.89×10^6	-4.0652	11.7810	0.99346
PAMb24	2.24×10^6	-5.7095	14.9449	0.98702
PAMt234	2.45×10^6	-5.7322	15.0023	0.97607
PAMb34	3.20×10^6	-4.0997	10.8972	0.96153





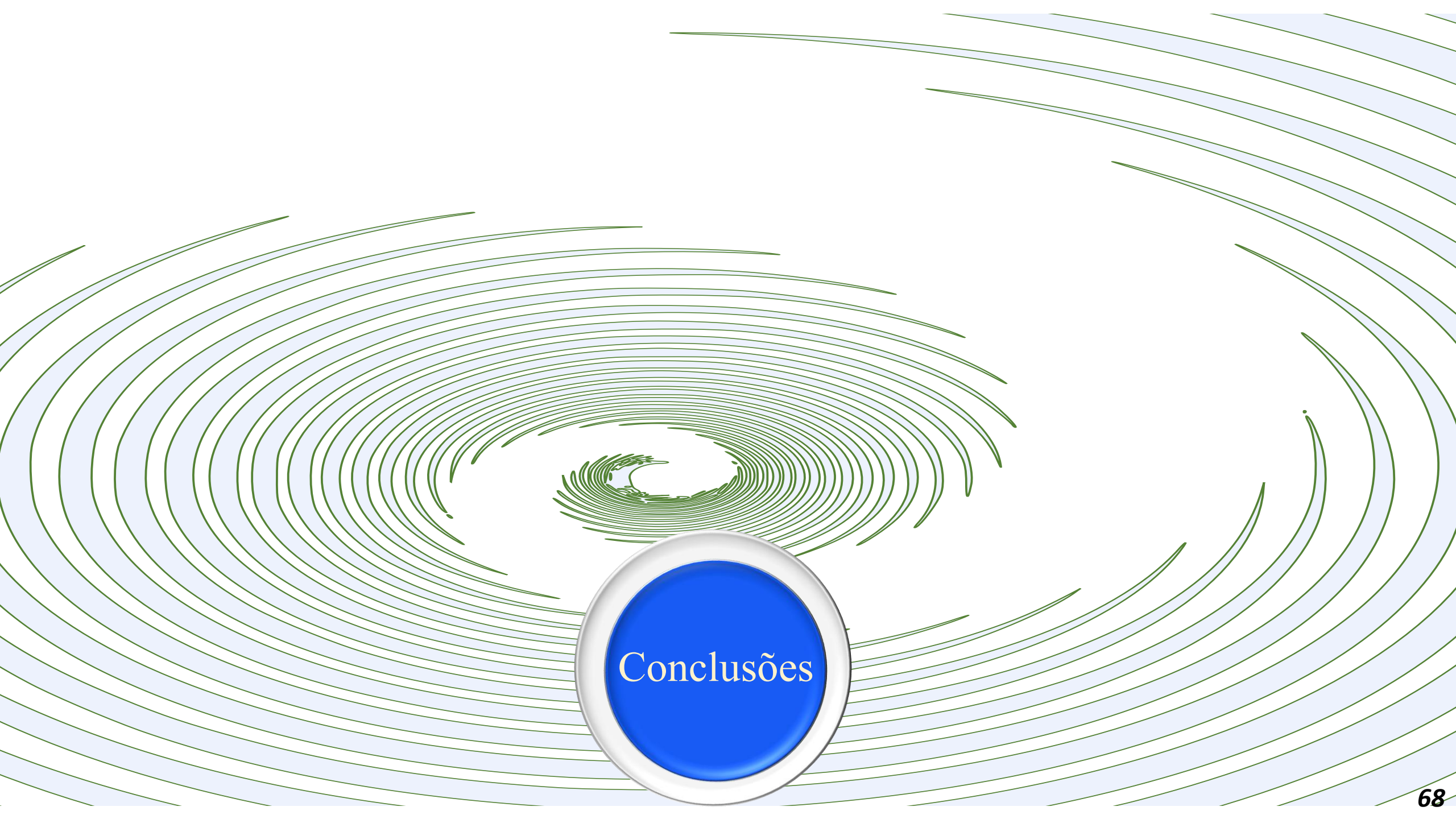
Primeira ferramenta incorporada, Região agregação/quebra





Modelo linear para taxa de fenômeno de agregação/quebra na Região
I. Partículas avaliadas com amostras PAMs1 2500 ppm.

<i>a</i>	<i>b</i>	R^2	RMSE
2.5992	-8.8336	0.99981	0.0372



Conclusões

Uma plataforma metodológica que combina análise experimental e numérica foi desenvolvida para estudar a floculação em dispersões de caulinita utilizando PAM de diferentes pesos moleculares.

Essa abordagem, baseada em uma estrutura cinética e na medição direta das taxas de agregação, fornece uma base empírica robusta para interpretar a dinâmica da floculação sem depender de suposições fortes ou de um grande número de parâmetros estimados.

As taxas de agregação de partículas neste sistema podem ser quantificadas de forma simples e direta, eliminando a necessidade de abordagens de modelagem mais complexas.

Domínios cinéticos foram definidos com base em equações de balanço de massa, com o objetivo de estabelecer critérios que diferenciem partículas de morte e partículas de nascimento durante o processo de agregação.

Essa separação, alcançada por discretização, permite uma analogia direta com sistemas químicos, nos quais reagentes e produtos são interpretados de acordo com sua evolução temporal dentro do sistema.

Modelos lineares foram desenvolvidos para medir a taxa de agregação de partículas de caulinita sob duas perspectivas: a dos reagentes (partículas consumidas ou morte) e a dos produtos (partículas formadas ou nascimentos).

Os modelos lineares desenvolvidos para as partículas de caulinita consumidas durante o processo de floculação apresentam comportamento independente do peso molecular dos polímeros de poliacrilamida (PAM).

Os resultados dos modelos para as partículas de nascimento revelaram que a taxa de agregação depende fortemente do tamanho da partícula e do peso molecular da PAM.

Modelos lineares foram estabelecidos para descrever tanto as inclinações quanto as intercepções da taxa de agregação, mostrando que pesos moleculares de PAM mais elevados favorecem a formação de agregados maiores.

Além disso, a taxa de formação de partículas foi mais pronunciada em função do inverso do logaritmo do peso molecular, sugerindo que a estrutura do polímero influencia diretamente tanto o tamanho quanto a taxa de formação de flocos.

A análise também demonstrou que o sistema apresenta cinética de ordem zero em relação à concentração de partículas, indicando um regime governado principalmente por parâmetros físicos, como tamanho e mobilidade das partículas. Nesses casos, a taxa de reação e a constante cinética compartilham a mesma magnitude.

As diferentes taxas de agregação, quebra e agregação/quebra combinadas apresentam respostas lineares em relação ao logaritmo do comprimento da corda e podem ser representadas por polinômios de primeira ordem.



Considerando que este procedimento pode servir como plataforma para o estudo de diversos pares partícula/floculante, os princípios estabelecidos neste trabalho podem ser estendidos para a construção de estruturas de dados que aprimorem nossa compreensão do fenômeno da floculação.

Com base nos resultados, considera-se necessário investigar o comportamento do sistema na região onde agregação e quebra coexistem, visto que esta zona representa um equilíbrio dinâmico crítico para o desempenho do floculante.

Além disso, seria interessante estender essas teorias para partículas coloidais menores, incluindo aquelas na faixa nanométrica, a fim de descobrir mecanismos de agregação e/ou coagulação que podem diferir significativamente daqueles observados em sistemas em escala micrométrica.

Estudos que examinam os efeitos da variação de temperatura são essenciais em qualquer investigação da cinética de reações, pois permitem a determinação dos parâmetros de energia de ativação. Esses parâmetros são críticos para a compreensão da energia mínima necessária para que o sistema inicie uma reação.



Referências



1. Book, G. IUPAC Compendium of Chemical Terminology. *Choice Reviews Online* **2003**, 40, 40Sup-0262-40Sup – 0262; DOI:10.5860/choice.40sup-0262.
2. Koh, P.T.L.; Andrews, J.R.G.; Uhlherr, P.H.T. Flocculation in Stirred Tanks. *Chemical Engineering Science* **1984**, 39, 975–985; DOI:10.1016/0009-2509(84)87005-0.
3. Zhao, J.; Hu, Y.; Liu, J.; Wang, J. Hydrophobic Flocculation of Coal Particles Controlled by Mechanical Stirring. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review* **2022**, 00, 1–6; DOI:10.1080/08827508.2022.2104271.
4. Vajihinejad, V.; Soares, J.B.P. Monitoring Polymer Flocculation in Oil Sands Tailings: A Population Balance Model Approach. *Chemical Engineering Journal* 2018, 346, 447–457; DOI:10.1016/j.cej.2018.04.039.
5. Ozum B, Romaniuk N, Sorta A, Feland B, Scott JD. A paradigm change needed in oil sands industry: CaO as additives for bitumen extraction and nonsegregating tailings production processes. Society of Petroleum Engineers - SPE Heavy Oil Conference Canada 2014 2014;3:1970–8. <https://doi.org/10.2118/170174-ms>.
6. Lesh, R.; Galbraith, P.L.; Haines, C.R. Modeling Students' Mathematical Modeling Competencies; Lesh, R., Galbraith, P.L., Haines, C.R., Hurford, A., Eds.; International Perspectives on the Teaching and Learning of Mathematical Modelling; Springer Netherlands: Dordrecht, 2013; ISBN 978-94-007-6270-1.
7. Seyedi, A.; Najafi, M.; Russell, G.T.; Mohammadi, Y.; Vivaldo-Lima, E.; Penlidis, A. Initiator Feeding Policies in Semi-Batch Free Radical Polymerization: A Monte Carlo Study. *Processes* 2020, 8, 1–19; DOI:10.3390/pr8101291



Referências



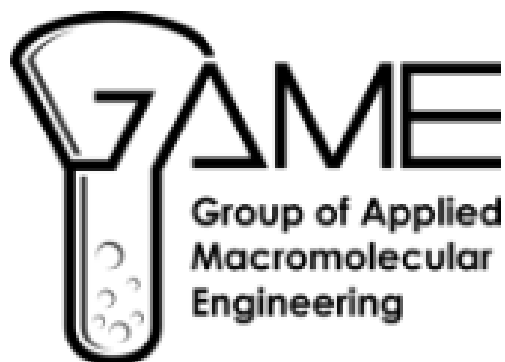
8. Preusser, C.; Chovancová, A.; Lacík, I.; Hutchinson, R.A. Modeling the Radical Batch Homopolymerization of Acrylamide in Aqueous Solution. *Macromolecular Reaction Engineering* 2016, 10, 490–501; DOI:10.1002/mren.201500076.
9. Jeldres, R.I.; Fawell, P.D.; Florio, B.J. Population Balance Modelling to Describe the Particle Aggregation Process: A Review. *Powder Technology* 2018, 326, 190–207; DOI:10.1016/j.powtec.2017.12.033.
10. Saliakas, V.; Kotoulas, C.; Meimaroglou, D.; Kiparissides, C. Dynamic Evolution of the Particle Size Distribution in Suspension Polymerization Reactors: A Comparative Study on Monte Carlo and Sectional Grid Methods. *The Canadian Journal of Chemical Engineering* 2008, 86, 924–936; DOI:10.1002/cjce.20091
11. Dixon, D.; Soares, J. Dual Anionic and Cationic Polymer Flocculants for the Treatment of Oil Sands Tailings: A Study of Dose and Charge Density. *SSRN Electronic Journal* 2023 DOI:10.2139/ssrn.4326625.
12. Davey, S.; Soares, J.B.P. Amylopectin Graft Copolymers for Oil Sands Tailings Treatment. *The Canadian Journal of Chemical Engineering* 2022, 100, 731–751; DOI:10.1002/cjce.



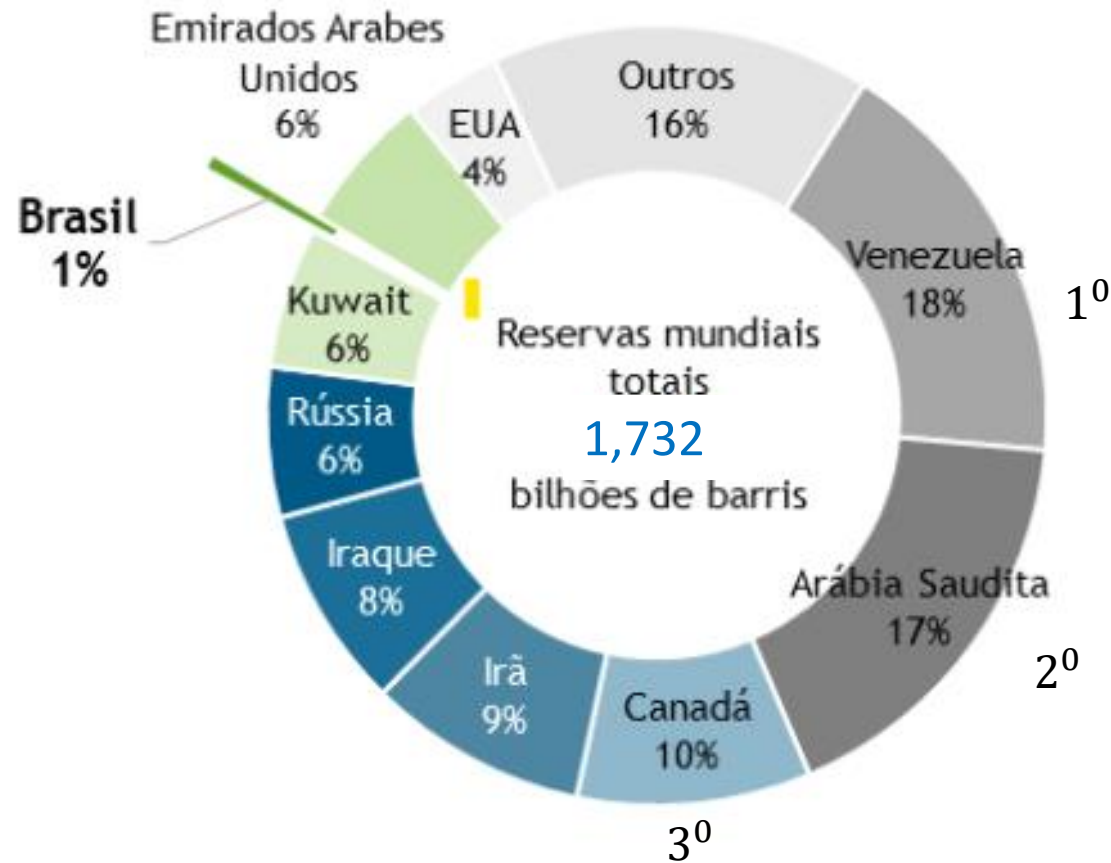
Obrigado



estou muito grato com meus companheiros de GAAP

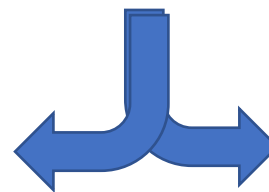


Visão geral



2,0 milhões bbl/dia
Mineração a céu aberto
Processo de água quente de Clark

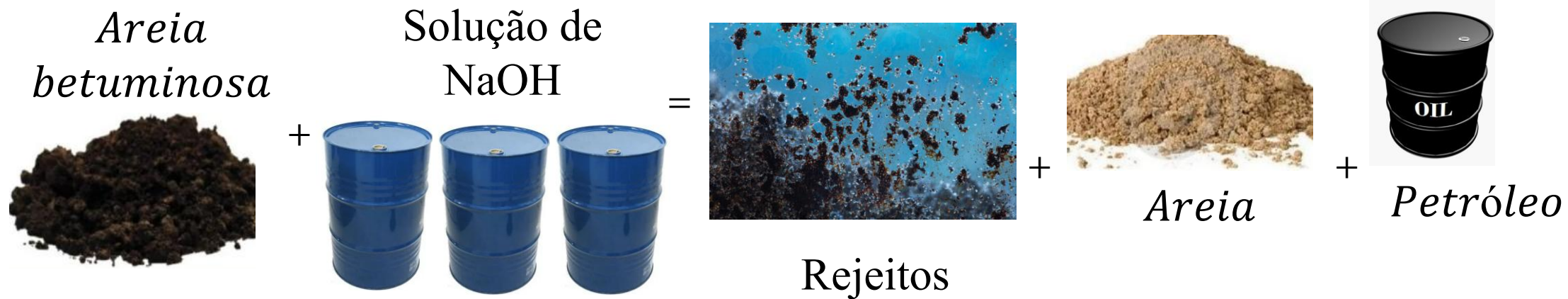
1^o Comprador



5,2 milhões bbl/dia



Processo de água quente de Clark



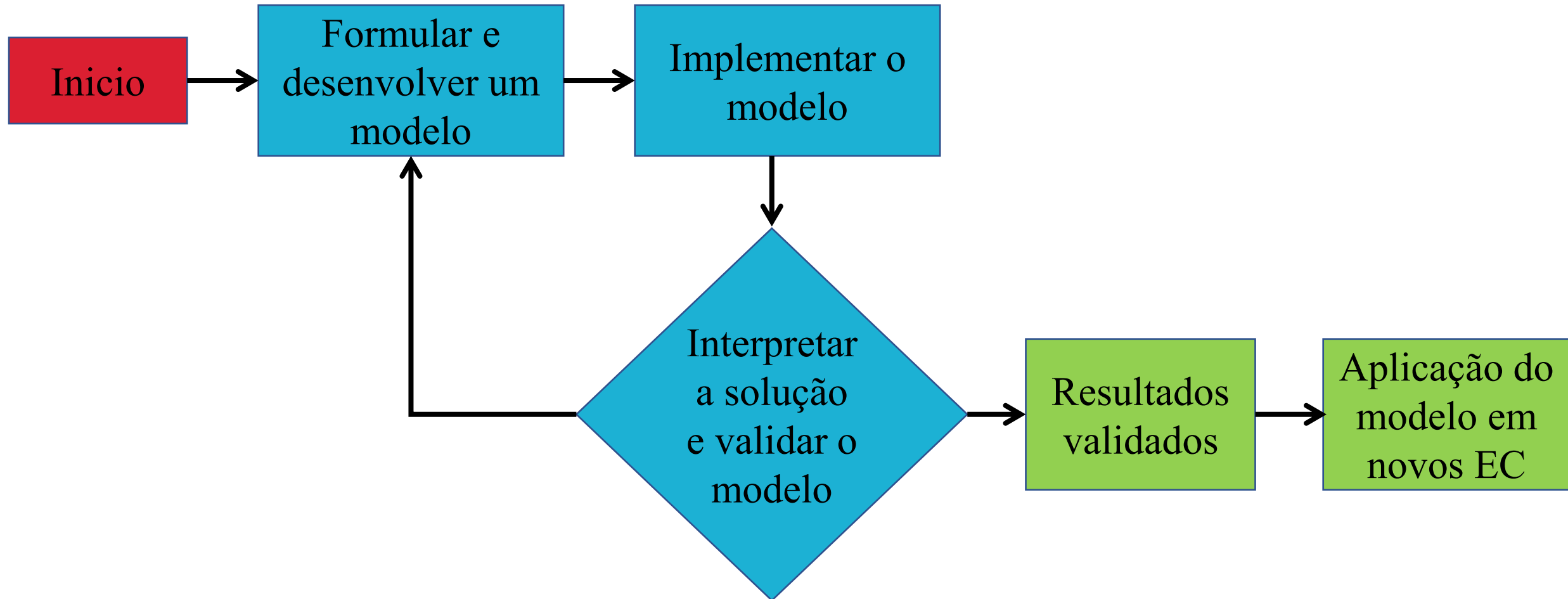
$T \geq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$



5 anos

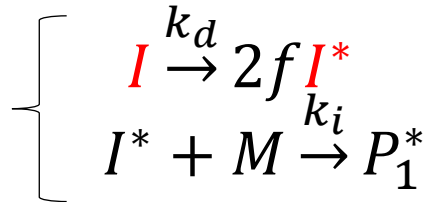
Volume de 1,5 bbl



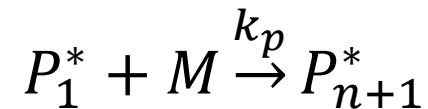


Polimerização por radicais livres

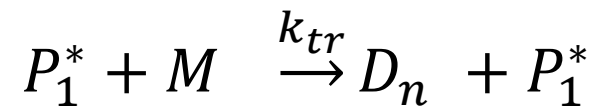
Iniciação



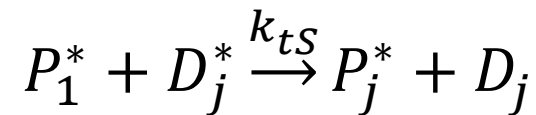
Propagação



Transferência de cadeia
para o monômero

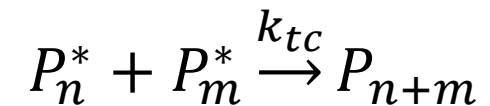


Transferência de cadeia
para o Polímero

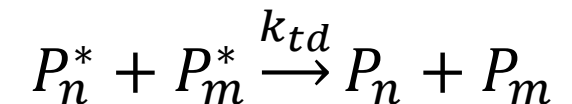


Terminação

Combinação



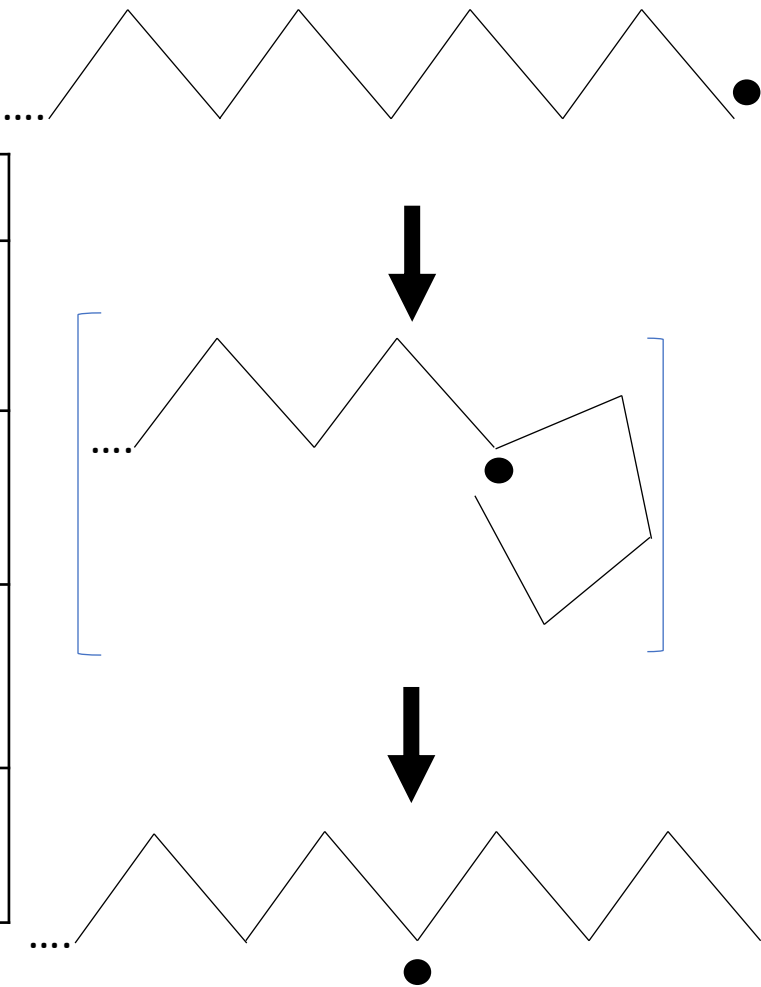
Desproporcionamento



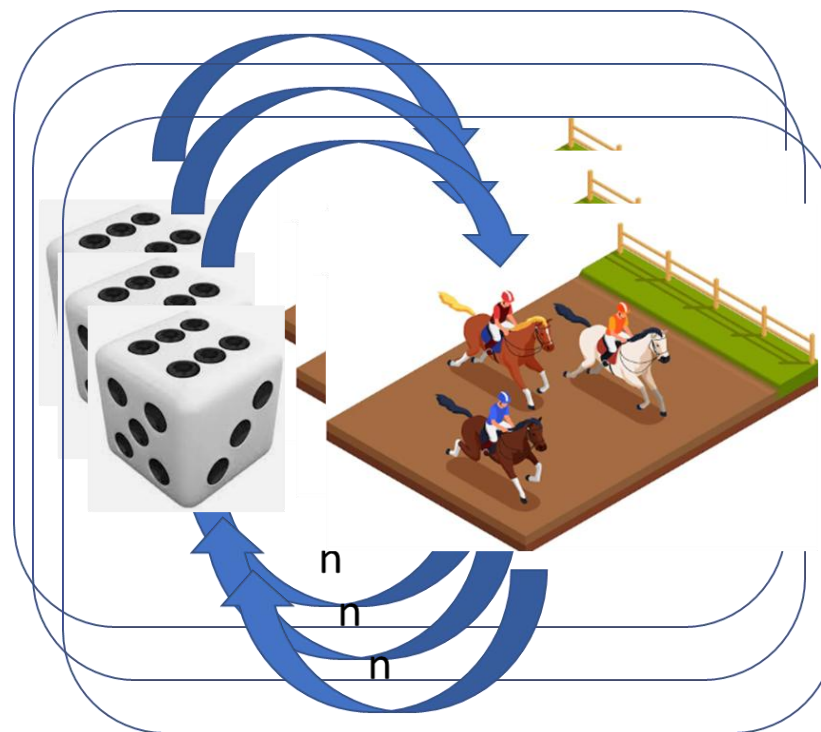
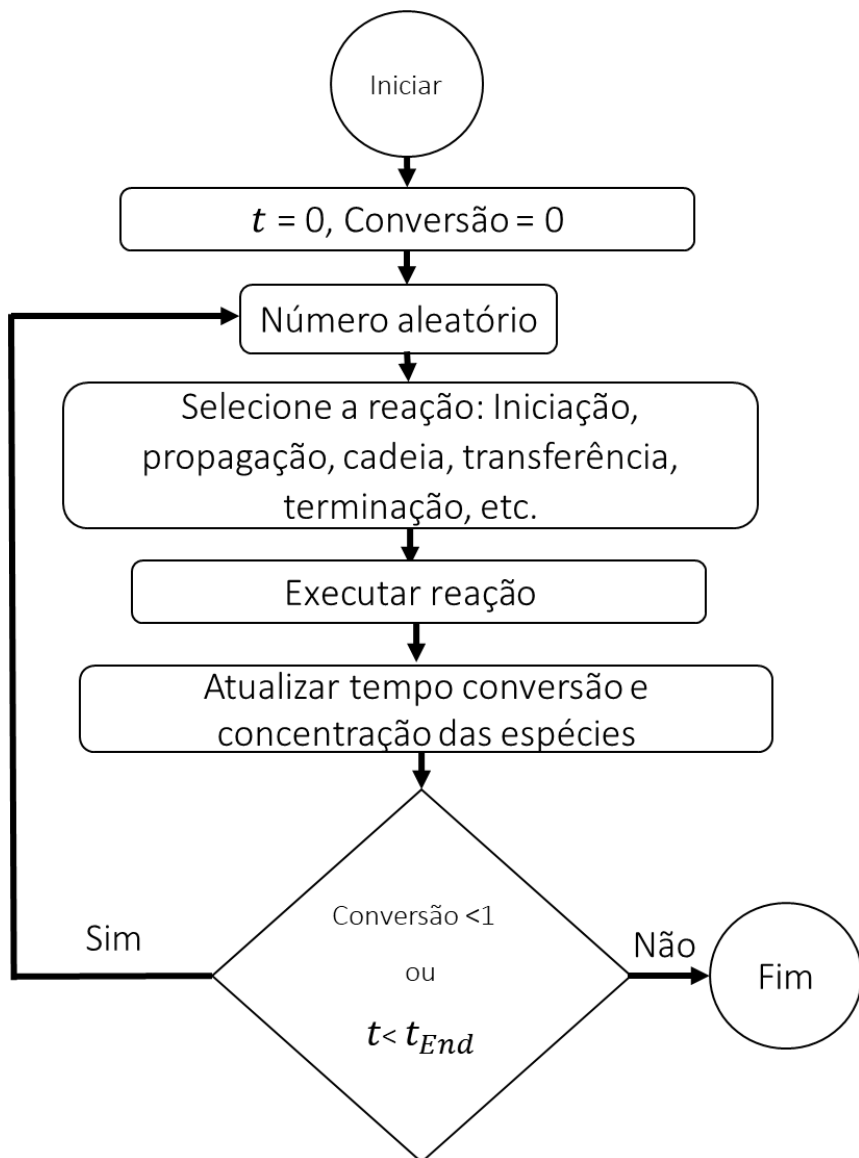
Polimerização por radicais livres em fase aquosa de acrilamida

Table 1. Mecanismo cinético da polimerização por radicais livres da acrilamida em solução aquosa[65].

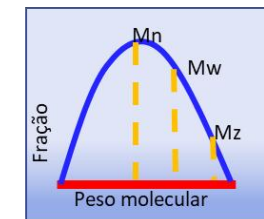
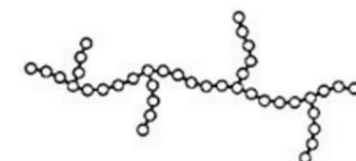
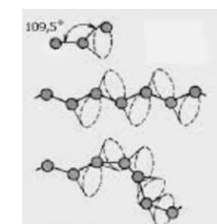
Reações <i>Backbiting</i>	
<i>Backbiting</i>	$P_n \xrightarrow{k_{bb}} Q_n$
adição à MCR	$Q_n + AM \xrightarrow{k_{p,tert}} P_{n+1}$
Terminação cruzada MCR–SPR	$P_n + Q_m \xrightarrow{(1-\alpha_{s,t})k_{t,st}} D_{n+m} / \xrightarrow{\alpha_{s,t}k_{t,st}} D_n + D_m$
Terminação MCR–MCR	$Q_n + Q_m \xrightarrow{(1-\alpha_{t,t})k_{t,tt}} D_{n+m} / \xrightarrow{\alpha_{t,t}k_{t,tt}} D_n + D_m$



Método de Monte Carlo



$\sum \text{Dados}$



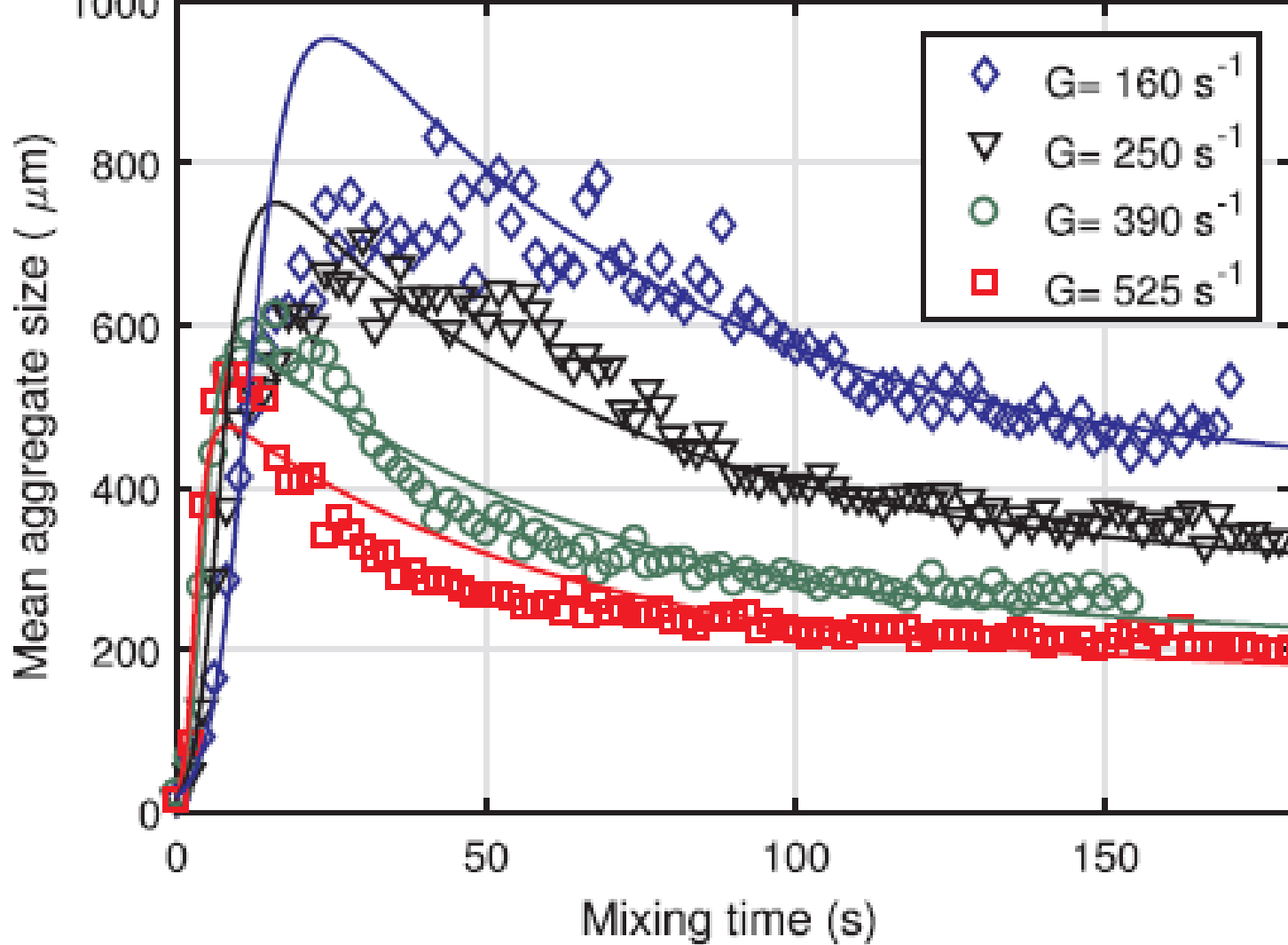


Fig. 10. Effect of shear rates on the evolution of mean aggregate size of MFT particles (3 wt%) over time flocculated with a partially hydrophobic cationic flocculant (poly(VBTMAC)- $M_w = 7940 \text{ kDa}$) (batch flocculation, flocculant dosage = 5000 ppm (mg polymer/kg dry particle), pH = 8.6). Model is continuous line and experimental data are symbols.

Azobisisobutironitrila

